UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

MODELO DE MATRIZ DE MASA DE NEUTRINOS

COMPATIBLE CON SIMETRÍA CP + FRIEDBERG-LEE

TESIS

PARA OBTENER EL GRADO DE

LICENCIADO EN FÍSICA

PRESENTA

ALEJANDRO ROSAS DÍAZ

ASESOR EXTERNO

DR. CARLOS ALBERTO VAQUERA ARAUJO

ASESOR INTERNO

DR. JOSÉ MANUEL DÁVILA DÁVILA

TOLUCA, MÉXICO, 22 DE SEPTIEMBRE 2021

A mis abuelos Leonor y Argelio por darme los mejores años de mi infancia.
A mis padres Alejandro y Argelia por darme buenos valores.
A mi hermana Fernanda por guiarme en todo el camino.
A mi prometida Fabiola por dejarme permanecer en su vida.

Agradecimientos

A mi asesor Dr. José Manuel Dávila y mi tutora académica Dra. Susana Valdez por darme las mejores lecciones en la escuela y ser mis mentores para ser mejor estudiante y persona.
A mi asesor Dr. Carlos Vaquera por darme las bases que necesita todo estudiante de ciencias e introducirme en el área con este trabajo de investigación.

MODELO DE MATRIZ DE MASA DE NEUTRINOS COMPATIBLE CON SIMETRÍA CP + FRIEDBERG-LEE

Resumen

La combinación de simetrías CP y FL es potencialmente predictiva para los parámetros de oscilación en el sector de neutrinos. En este trabajo estudiaremos estas simetrías usando texturas para las matrices de masa de neutrinos, con el fin de reducir el número de parámetros libres. El resultado central del presente análisis consiste en la obtención de una matriz de masa automáticamente compatible con cada textura viable para CP generalizada en presencia de la simetría de Friedberg-Lee.

COMPATIBLE NEUTRINO MASS MATRIX WITH CP + FRIEDBERG-LEE SYMMETRY

Abstract

The combination of the CP and FL symmetries is potentially predictive for the oscillation parameters in the neutrino sector. In this work we will study these symmetries using textures for the neutrino mass matrices, in order to reduce the number of free parameters. The central result of the present analysis is the obtention of a mass matrix automatically compatible with each viable texture for generalized CP together with the Friedberg-Lee symmetry.

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción **XI**

2. Neutrinos y simetrías discretas **1**
2.1. Neutrinos e interacción débil 1
2.2. Oscilaciones de neutrinos 5
2.3. Simetrías discretas CPT 9

3. Simetría de Friedberg-Lee, CP y texturas **13**
3.1. Simetría CP 13
3.2. Ceros de textura en las transformaciones CP 16
3.3. Simetría Friedberg-Lee 19

4. Oscilaciones de neutrinos **23**
4.1. Masa de neutrinos 23
4.2. Ordenamiento de masas y medición de parámetros actual 26
4.3. Valores de los parámetros con CP generalizada + FL 28

5. Predicciones de F-L en un modelo con simetría $\mu - \tau$ CP **35**
5.1. Fenomenología 35
5.2. Hipótesis fuerte de Friedberg-Lee 38
5.3. Resultados 39

6. Conclusiones **43**

Capítulo 1

Introducción

Los datos más relevantes sobre las oscilaciones de neutrinos se pueden describir asumiendo mezclas entre 3 sabores de neutrinos en el vacío. Este esquema es el modo más económico de explicar los datos actuales que se tienen sobre las oscilaciones de neutrinos solares (ν_e), atmosféricos (ν_μ y $\overline{\nu}_\mu$), de reactor ($\overline{\nu}_e$) y de aceleradores (ν_μ y $\overline{\nu}_\mu$).

Los parámetros fundamentales involucrados en la mezcla entre los 3 sabores de neutrinos son 3 masas m_1, m_2, m_3, 3 ángulos de mezcla θ_{12}, θ_{23} y θ_{13}, que toman valores en el dominio $\theta_{ij} = [0, \frac{\pi}{2})$ y, dependiendo de la naturaleza de los neutrinos masivos, diferentes fases de violación CP, entre las cuales hay 1 fase Dirac δ y 2 fases Majorana α_{21}, α_{31}. En resumen, la naturaleza masiva de los neutrinos (Dirac o Majorana), introduce parámetros adicionales a la extensión del Modelo Estándar necesaria para describir las interacciones de partículas con neutrinos masivos.

En la descripción de oscilaciones de neutrinos intervienen directamente las diferencias cuadradas medias de la masa de los neutrinos, definidas como $\Delta m^2_{ij} = m^2_i - m^2_j$ donde $i \neq j$ para $i, j = 1, 2, 3$, los ángulos de mezcla y la fase de Dirac. En los años recientes, se han determinado con buena precisión los parámetros Δm^2_{21}, $|\Delta m^2_{31}|$, θ_{12}, θ_{23} y θ_{13}. Además, los datos experimentales parecen indicar un valor de la fase de Dirac compatible con $\delta \sim \frac{3}{2}$, aunque la precisión en este parámetro aún no es suficientemente significativa para concluir que sea diferente de cero. En contraste, a pesar de los trabajos más recientes, no hay más información experimental sobre las otras posibles fases de violación CP. Esto nos lleva a no tener certeza del estado de la simetría CP en el sector leptónico. Estudiar las transformaciones CP puede ser útil para poder predecir los ángulos de mezcla leptónica observados y describir los valores de las fases CP. En especial, la reflexión $\mu - \tau$ es un ejemplo típico de transformación CP predictiva. Cualquier matriz de masa de neutrinos que cumpla con la simetría de reflexión $\mu - \tau$ nos llevará al valor máximo del ángulo de mezcla atmosférico θ_{23} y a la violación de CP máxima $\cos\delta = 0$. Las predicciones de las simetrías CP son muy efectivas cuando se tratan de entender los ángulos de mezcla o los valores de las fases de violación CP, aunque en general, no nos dicen mucho sobre la generación de masas de neutrinos ligeros o su jerarquía.

En este trabajo invocaremos nuevas simetrías generalizadas de CP compatibles con texturas clasificadas por su número de entradas iguales a cero en la matriz de masa de los neutrinos, y simultáneamente impondremos *la simetría de Friedberg-Lee (FL)*, para potencialmente obtener predicciones sobre los parámetros de oscilación, compatibles con los valores experimentales actuales. Además, se espera en esta reducción de parámetros que el modelo sea predictivo también para la descripción del

decaimiento doble beta sin neutrinos.

A continuación delinearemos la estructura del presente trabajo. En el Capítulo 2 introduciremos la forma en la que se describen los neutrinos en el Modelo Estándar y su participación en las interacciones débiles. Analizaremos también las oscilaciones entre los diferentes sabores de neutrinos y explicaremos cómo es que este fenómeno implica la existencia de masas de neutrinos diferentes de cero.

Para entender cómo es que actúa la simetría CP es necesario recordar cómo es que funcionan las simetrías discretas CPT en teoría de campos. En el Capítulo 3 daremos una introducción a las herramientas más importantes que usaremos como punto de partida en nuestro análisis. En estos términos, impondremos una clase de transformaciones generalizadas de CP para predecir una matriz de masa y por ende una matriz de mezcla en el sector de neutrinos. Aquí analizaremos la clasificación de estas transformaciones en diferentes *texturas*, caracterizadas por el número de ceros no triviales que contienen. En la práctica, agregar simetrías adicionales a la teoría original nos llevará a reducir parámetros y a obtener resultados más predictivos. Es por esto que agregaremos una *simetría adicional de FL*, cuya definición cierra el contenido de este Capítulo.

En el Capítulo 4 se hará un resúmen del estatus experimental de los parámetros de oscilación de neutrinos, y algunos de los mecanismos de generación de masa. Se usarán las definiciones de los capítulos anteriores para encontrar los nuevos parámetros que obtenemos de usar la combinación de las simetrías CP y FL, y que constituyen los resultados centrales de este trabajo.

En el Capítulo 5 se verá un ejemplo en el que se relacionan estos nuevos parámetros con los de la teoría original, así como la comparación de los nuevos resultados en diferentes gráficos con los datos del *Particle Data Group (PDG)* en experimentos en curso y a futuro, como la desintegración doble beta sin neutrinos.

Finalmente, cerraremos la presente exposición con las conclusiones y perspectivas del trabajo en el Capítulo 6.

Capítulo 2

Neutrinos y simetrías discretas

2.1. Neutrinos e interacción débil

El neutrino fue propuesto a raíz de que la energía promedio de los electrones producidos en la desintegración β es mucho menor que la energía total liberada. Por tanto, al no esperar violación en la conservación de energía, se optó por considerar a está nueva partícula.

En 1930, se encontraba uno de los problemas más desconcertantes en la física nuclear de la época, explicar la energía perdida en ciertas desintegraciones de núcleos atómicos. Para salvar la ley de conservación de la energía, Wolfgang Pauli sugirió una partícula fantasma que debía ser neutra y ligera, y que se producía en procesos de desintegración, transportando energía y al mismo tiempo escapando de la detección experimental. Para no terminar en malos términos con la partícula fantasma, decidió escribir una carta a sus colegas, que en resumen se leería de la siguiente manera:

!Estimados señores y señoras radiactivos!
He encontrado un remedio desesperado para salvar la ley de conservación de la energía.
...podrían existir partículas electricamente neutras, que llamaré neutrones en los núcleos, ...
El espectro beta continuo tendría sentido suponiendo que en la desintegración beta, además del electrón, se emite un neutrón tal que la suma de las energías del neutrón y del electrón será constante.
Pero hasta ahora no me atrevo a publicar nada sobre esta idea, y confiadamente me dirijo primero a ustedes, queridos radiactivos, con la pregunta de qué tan probable es encontrar evidencia experimental para tal neutrón ...
Admito que mi remedio puede parecer casi improbable porque probablemente uno habría visto esos neutrones, si es que existen, durante mucho tiempo. Pero nada arriesgado, nada ganado ...
Por tanto, queridos radiactivos, escudriñen y juzguen.

En ese mismo año, varios científicos decidieron estudiar la idea de Pauli y concluyeron que la nueva partícula debería de ser en extremo ligera y poseer una interacción débil. En la desintegración β^- la conservación de la carga garantiza que la partícula nueva es neutra, y por conservación del número de espín, que se comporta como fermión. Además, debido al hecho de que el tiempo característico de la desintegración es muy corto, se concluyó que la interacción o el proceso sería débil.

Dos años después James Chadwick descubrió al neutrón, pero con la sorpresa de que esta partícula era demasiado pesada para poder ser la partícula fantasma de Pauli. En 1933 Enrico Fermi dió una explicación a la desintegración beta con una teoría de interacción débil e introdujo el nombre de *neutrino* a la partícula de Pauli, que 25 años después se observó por primera vez en colisiones con materia. Fue así que se dio una evidencia certera de la existencia de los neutrinos.

Los neutrinos entran en la familia de fermiones conocida como leptones. Una de las características de los leptones es que tienen espín $\frac{1}{2}$. Son divididos en dos subgrupos, el trío de leptones cargados que son el *electrón (e)*, *muón (μ)* y la partícula *tau (τ)*. Por otro lado los leptones neutros, compuestos por los neutrinos asociados a cada leptón cargado. A esta distinción entre un fermión y otro se le llama sabor.
Para poder dar una descripción cuantitativa de la interacción débil, Fermi eligió la siguiente forma para el Lagrangiano,

$$\mathcal{L} = 2G_F(\bar{\psi}_p\gamma^\mu\psi_n)(\bar{\psi}_e\gamma_\mu\psi_\nu) \quad , \tag{2.1}$$

donde la ψ define a un espinor de Dirac, con $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$ y los subíndices al tipo de fermión. La constante G_F es la constante de Fermi y tiene un valor aproximado de 1.166×10^{-5} GeV^{-2}.
En la base de Dirac, γ^μ tiene la forma,

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I_{2\times2} & 0 \\ 0 & -I_{2\times2} \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & I_{2\times2} \\ I_{2\times2} & 0 \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

con $I_{2\times2}$ la matriz identidad de 2×2 y σ^i las matrices de Pauli de espín $\frac{1}{2}$. Aquí $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ es el operador de quiralidad.
La helicidad de una partícula se define como la proyección del vector espín sobre el vector momento, si el espín va en la misma dirección que su movimiento, será helicidad derecha, en caso de que sean opuestas, será helicidad izquierda. Por otro lado, la quiralidad de una partícula es la transformación de su campo bajo una representación izquierda o derecha del grupo de Poincaré. En el caso de una partícula sin masa, la helicidad y la quiralidad coinciden.
El lagrangiano (2.1) define el producto de dos corrientes de Dirac, para $n \to p$ y $\overline{\nu}_e \to e^-$, respectivamente. Ya que los protones y los neutrones tienen quarks, no es posible mezclar a los fermiones por sus simetrías que los caracterizan.
Las simetrías de gauge exigen que haya un bosón intermediario de gauge para la interacción débil, pero el modelo de Fermi no lo contempla. Hasta ahora sabemos que estos bosones de gauge masivos son $W^\pm$ y Z. La partícula W^+ tiene como antipartícula a W^- y el bosón Z, que es como el fotón, su propia antipartícula.

Debido a que las energías de la interacción débil son menores que las masas de los bosones mediadores, entonces estos últimos tendrán un rango de alcance muy corto, del orden de 10^{-18} m. Es importante mencionar que al querer estudiar ciertas desintegraciones, como en nuestro caso las débiles, debemos de definir la conservación del número leptónico: Un leptón y un antileptón de la misma familia solo pueden crearse o destruirse juntos.

Unos años más tarde, se descubrió que la teoría débil violaba la simetría de paridad y surgieron nuevas teorías como la renormalización. Tiempo después Feynman y Gell-Mann propusieron la teoría V-A (vectorial menos axial o izquierda) para la interacción débil actuando solo sobre partículas izquierdas. El lagrangiano quedó escrito

como,

$$\mathcal{L}_{V-A} = \frac{G_F}{\sqrt{2}} J_1^\mu J_{2\mu}^\dagger + h.c. \quad , \tag{2.3}$$

donde $h.c.$ son los términos Hermitianos conjugados y G_F la constante de Fermi. Por otra parte los términos J_1 y J_2 describen las corrientes y las transiciones de leptones o quarks. Estas corrientes representan cuadrivectores de Lorentz J^μ y toman la forma,

$$J_l^\mu = \overline{\psi}_{\nu_l} \gamma^\mu (I - \gamma^5) \psi_l, \qquad l = e, \mu, \tau, ... \quad , \tag{2.4}$$

para leptones, y

$$J_q^\mu = \overline{\psi}_{q_2} \gamma^\mu (I - \gamma^5) \psi_{q_1}, \qquad q_1 = d, s, b, ..., q_2 = u, c, t... \quad . \tag{2.5}$$

para quarks. La corriente J_l, llamada *corriente leptónica*, describe transiciones del tipo $\mu^- \to \nu_\mu$, mientras que la corriente Hermitiana conjugada $J_l^\dagger$ describe los procesos inversos. Las transiciones entre antipartículas también están incluidas. Los procesos entre leptones son productos entre estas dos corrientes, como por ejemplo el decaimiento del muón es descrito por el operador,

$$\mathcal{L}_{V-A} = \frac{G_F}{\sqrt{2}} J_\mu^\nu J_{e\nu}^\dagger + h.c. \tag{2.6}$$

Sólo la parte izquierda de los fermiones interviene en $J^\mu = \overline{\psi}\gamma^\mu(I - \gamma^5)\psi = 2\overline{\psi}_L \gamma^\mu \psi_L$, donde $\psi_L = \frac{1}{2}(I - \gamma^5)\psi$. Esta pieza describe fermiones izquierdos y antifermiones derechos.

Aquí es donde podemos definir la conservación del número leptónico que se debe de cumplir para la teoría, donde tomará valores $L_l = +1$ para leptones (l^-) y $L_l = -1$ para antileptones (l^+).

Tal como la electrodinámica cuántica *(QED)*, se esperaba que la teoría de las interacciones débiles fuera una teoría renormalizable, pero no fue así en su primera formulación. Con adopción de la teoría V-A, que incluye en su descripción la violación máxima de la simetría de paridad P, se obtuvo un punto de partida para construir una teoría más fundamental para las interacciones débiles. Las transiciones para los leptones ocurren siempre entre pares, $l \to \nu$, donde $l = e, \mu, \tau$ a través de la interacción de una corriente cargada (intercambio de bosones $W^\pm$). Estas transiciones entre pares conforman dobletes débiles, de la misma forma que en la interacción fuerte para el doblete de isospín del nucleón (n, p).

Un doblete en la teoría cuántica de campos es un objeto de la forma,

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_u \\ \psi_d \end{pmatrix},$$

cuyas componentes se transforman juntas ante la acción de un grupo de simetría.

En particular, en la teoría débil, se obtiene un doblete de leptones que se transforma bajo la representación fundamental del grupo $SU(2)$. Este doblete contiene sólo las componentes izquierdas de los campos del neutrino y del leptón cargado,

$$\psi_L = \begin{pmatrix} \nu_l \\ l \end{pmatrix}_L,$$

donde $l = e, \mu, \tau$.

Definiremos al grupo de simetría $SU(2)$ como la descripción de la interacción débil. El lagrangiano de la interacción débil es invariante bajo las transformaciones de simetría de $SU(2)$. Este grupo contiene 3 generadores, que en la representación fundamental están dados por las matrices de Pauli, $J_i = \sigma_i/2$, que obedecen el álgebra de Lie $[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$.

De lo anterior resaltaremos las ideas más notables: Todos los leptones y los quarks tienen espín $\frac{1}{2}$, y sobre la interacción de corriente cargada, se transforman en dobletes izquierdos de isospín débil. Los neutrinos son muy ligeros, mientras que los leptones cargados y los quarks aumentan de masa mientras avanzan de una generación a otra. Existen otros dos tipos de corrientes neutras, además de la corriente cargada. La primera se acopla a todos los leptones y quarks intercambiando el bosón Z^0 y la segunda existe para partículas cargadas, y consiste en el intercambo del bosón γ.

El lagrangiano de la interacción débil para corrientes cargadas (CC) que actúa por medio del bosón vectorial $W^{\pm}$ es,

$$\mathcal{L}_{\mathcal{CC}} = -\frac{g}{2^{\frac{3}{2}}}\left[\overline{\nu}\gamma_\mu(I-\gamma^5)eW_+^\mu + \overline{e}\gamma_\mu(I-\gamma^5)\nu W_-^\mu\right] \quad , \tag{2.7}$$

donde g es la constante de acoplamiento del grupo de isospín débil $SU(2)_L$.

Debido a que para las corrientes cargadas la interacción es izquierda, entonces definimos un doblete izquierdo,

$$L = \begin{pmatrix}\nu_L \\ e_L\end{pmatrix} = \frac{(I-\gamma^5)}{2}\begin{pmatrix}\nu \\ e\end{pmatrix} \quad , \tag{2.8}$$

$$\overline{L} = \begin{pmatrix}\overline{\nu}_L & \overline{e}_L\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\overline{\nu} & \overline{e}\end{pmatrix}\frac{(I+\gamma^5)}{2} \quad . \tag{2.9}$$

Así la corriente para leptones cargados queda,

$$\overline{\nu}\gamma^\mu(I-\gamma^5)e = 2\overline{\nu}_L\gamma^\mu e_L = 2\begin{pmatrix}\overline{\nu}_L & \overline{e}_L\end{pmatrix}\gamma^\mu\begin{pmatrix}e_L \\ 0\end{pmatrix} = 2\overline{L}\gamma^\mu\sigma_+ L \quad , \tag{2.10}$$

donde $\sigma_\pm = \frac{\sigma_1 \pm i\sigma_2}{2}$. Definiendo las combinaciones lineales,

$$W_\pm^\mu = \frac{W_1^\mu \mp iW_2^\mu}{\sqrt{2}} \quad . \tag{2.11}$$

y usando (2.8) y (2.9) en (2.7) obtenemos,

$$\mathcal{L}_{\mathcal{CC}} = -\frac{g}{2}\left[\overline{L}\gamma_\mu\sigma_1 L\cdot W_1^\mu + \overline{L}\gamma_\mu\sigma_2 L\cdot W_2^\mu\right],$$

$$\mathcal{L}_{\mathcal{CC}} = -\frac{g}{2}\overline{L}\left[\sigma_1 \not{W}_1 + \sigma_2\not{W}_2\right]L \quad . \tag{2.12}$$

donde $\not{W} = \gamma_\mu W^\mu$.
Al agregar la idea de isospín débil izquierdo (t) obtendremos tres corrientes,

$$(j_i^t)^\mu = \overline{L}\gamma^\mu\frac{\sigma_i}{2}L, \quad \text{con} \;\; i = 1,2,3. \tag{2.13}$$

La tercera componente contiene una corriente neutra,

$$(j_3^t)^\mu = \overline{L}\gamma^\mu\frac{\sigma_3}{2}L = [t_3^{\nu_L}\overline{\nu}_L\gamma^\mu\nu_L + t_3^{e_L}\overline{e}_L\gamma^\mu e_L] = \frac{1}{2}\left[\overline{\nu}_L\gamma^\mu\nu_L - \overline{e}_L\gamma^\mu e_L\right] \quad . \tag{2.14}$$

Fermiones			I	II	III	Q
Espín $\frac{1}{2}$	Quarks	f	u	c	t	$\frac{2}{3}$
		f'	d	s	b	$-\frac{1}{3}$
	Leptones	f	ν_e	ν_μ	ν_τ	0
		f'	e	μ	τ	-1

Tabla 2.1: *Fermiones del Modelo Estándar. Donde f y f' son las dos partículas de cada familia, con cargas Q en unidades de la carga del protón.*

La forma de corriente neutra se ve en el acoplamiento entre partículas de la misma carga. El número cuántico t_3 toma el valor de $\frac{1}{2}$ para el neutrino izquierdo, mientras que para el electrón izquierdo tomará el valor de $-\frac{1}{2}$.

Los neutrinos ν_e y ν_μ se crean en la atmósfera terrestre a partir de la descomposición de piones y muones, mientras que el ν_τ se genera en laboratorios a partir de experimentos.
Los fermiones además de contener a los neutrinos y a los leptones cargados, también contienen 6 tipos de quarks u, d, c, s, t y b. Estas 2 clases de fermiones (leptones y quarks) se agrupan en 3 generaciones, que tienen como diferencia su masa. La Tabla (2.1) nos resume a los fermiones del Modelo Estándar.

Los fermiones gozan de la interacción electrodébil que tiene como intermediario a los bosones de gauge γ, $W^\pm$ y Z. Debido a la estructura de familias, existe también una simetría llamada *sabor*, la cuál asigna un número cuántico que diferencia a los leptones y a los quarks entre generaciones. Los neutrinos solo interactuan de forma débil y gravitacional. Uno de tantos problemas que trae consigo el neutrino es la medición de su masa tan pequeña, que a la fecha no ha sido posible resolver.

Por otra parte, ya que los neutrinos son aproximadamente 10^5 veces más pequeños que las demás partículas, lo más razonable es asociar la masa a una violación del número leptónico pequeña. Como consecuencia, obtendríamos un término de Majorana asociado a los neutrinos, y a las demás partículas un término de Dirac. Al tratar de encontrar el problema de la masa, surgió un nuevo fenómeno que se le llamó *oscilaciones de neutrinos*, que no es más que la conversión de un neutrino en otro.

2.2. Oscilaciones de neutrinos

Oscilaciones en el vacío

El problema de los neutrinos solares fue uno de los mayores retos desde 1960 hasta 2002. Para poder medir el espectro de emisión de los neutrinos solares, es necesario estudiar (por simplicidad) la fusión de Hidrógeno en Helio,

$$4p \rightarrow He + 2e^+ + 2\nu_e, \tag{2.15}$$

que mide el flujo de neutrinos electrónicos (solares). Los detectores de neutrinos del electrón más precisos en el momento sólo detectaban una tercera parte de los neutrinos esperados, de tal forma que los neutrinos electrónicos se perdian o evolucionaban en el camino Sol-Tierra. Para resolver el problema, se sugirió que los neutrinos, así como los quarks, podrían transformarse entre sus distintos sabores(tipos) a partir de una mezcla de estados. Aquella transformación la llamaron *oscilación de neutrinos* y

fue la razón más importante que evidenció la masa de los neutrinos.

Este fenómeno es natural en los quarks, descritos por estados masivos definidos como superposiciones (mezclas) de los estados diagonales ante la interacción débil. Sin embargo, para que la misma descripción pudiera ser adoptada para los neutrinos era necesario que estos fueran masivos, de modo que los estados de sabor del neutrino, ν_α, no fueran iguales a los estados propios de la masa del neutrino, ν_j. Así, ambos estados están conectados a través de la matriz de mezcla unitaria,

$$\nu_\alpha = \sum_j U^*_{\alpha j}\nu_j \quad , \tag{2.16}$$

donde U es la matriz de Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata, denotada como U_{PMNS}. Para neutrinos de Majorana, dicha matriz es parametrizada por 3 ángulos de mezcla $\theta_{23}, \theta_{13}, \theta_{12}$, con $0 \leqslant \theta_{ij} \leqslant \frac{\pi}{2}$ y 3 fases de violación CP, δ, ϕ_2 y ϕ_3, con $0 \leqslant \delta, \phi_i \leqslant 2\pi$. En la parametrización del PDG, U se escribe como un producto de matrices,

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}\mathrm{e}^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}\mathrm{e}^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{i\frac{\phi_2}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{i\frac{\phi_3}{2}} \end{pmatrix} \quad . \tag{2.17}$$

De forma simplificada, hemos adoptado la notación $c_{lm} = \cos\theta_{lm}$ y que $s_{lm} = \sin\theta_{lm}$.

El ángulo θ_{23} nos da una descripción de los neutrinos atmosféricos, mientras que el ángulo θ_{12} nos dará las características de las oscilaciones del neutrino solar y el ángulo θ_{13} se mide con experimentos en reactores a distancias aproximadas de $1\ km$.

Como una buena nota, cabe aclarar que las probabilidades de oscilación son independientes de las fases de violación de CP de Majorana ϕ_2 y ϕ_3, pero sí dependen de la fase de Dirac δ.

Para neutrinos de Dirac, las fases de Majorana son nulas,en este caso la matriz de mezcla leptónica toma la forma,

$$U_{\text{Dirac}} = \begin{pmatrix} c_{13}c_{12} & c_{13}s_{12} & s_{13}\mathrm{e}^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}\mathrm{e}^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix} \quad . \tag{2.18}$$

En la base de los eigenestados de masa de neutrinos una partícula que viaja desde la fuente de neutrinos a un detector, será alguno de los estados propios de masa ν_i. Ya que en la medición de uno de estos eventos es imposible analizar la trayectoria de ν_i, debido a su naturaleza cuántica, el observable adecuado para describir su propagación es la amplitud de oscilación. Esta última se define en base a la probabilidad de observar una oscilación dada, digamos $\nu_\alpha \to \nu_\beta$, entonces la amplitud será la suma coherente sobre todas las contribuciones ν_i, definida como: $A(\nu_\alpha \to \nu_\beta)$.

Cada parte ν_i de la suma, estará dada como un producto de tres partes. La primera parte, es la amplitud para la cuál un neutrino producido con un leptón cargado $\bar{l}_\alpha$ sea uno de los ν_i. La cuál estará dada como $U^*_{\alpha i}$. El segundo de los productos es la amplitud para que el eigenestado de masa ν_i se propague desde la fuente al detector, dado por $A_{Prop}(\nu_i)$. Y el último término es la amplitud del leptón cargado creado cuando ν_i interactua con el detector para ser un l_β y estará dada por $U_{\beta i}$.
Por tanto, la probabilidad $A_{Prop}(\nu_i)$ la definiremos como,

$$A_{Prop}(\nu_i) = \mathrm{e}^{-im_i^2\frac{L}{2E}} \quad . \tag{2.19}$$

Por tanto de la ecuación anterior y las otras dos probabilidades tenemos,

$$A(\nu_\alpha \to \nu_\beta) = \sum_i U^*_{\alpha i} \mathrm{e}^{-i m_i^2 \frac{L}{2E}} U_{\beta i} \quad , \tag{2.20}$$

donde m_i es la masa de ν_i, L es la distancia entre la fuente de neutrino y el detector y E es la energía del neutrino. Todo lo anterior usando la invarianza de Lorentz. Como U es unitaria, podemos decir que la probabilidad de oscilacion de $\nu_\alpha \to \nu_\beta$ estará definida por,

$$P(\nu_\alpha \to \nu_\beta) = |A(\nu_\alpha \to \nu_\beta)|^2.$$

Explícitamente,

$$P(\nu_\alpha \to \nu_\beta) = \delta_{\alpha\beta} - 4 \sum_{i>j} \mathrm{Re}(U^*_{\alpha i} U_{\beta i} U_{\alpha j} U^*_{\beta j}) \sin^2\left(\Delta m^2_{ij} \frac{L}{4E}\right) + 2 \sum_{i>j} \mathrm{Im}(U^*_{\alpha i} U_{\beta i} U_{\alpha j} U^*_{\beta j}) \sin\left(\Delta m^2_{ij} \frac{L}{2E}\right) \quad , \tag{2.21}$$

donde $\Delta m^2_{ij} = m^2_i - m^2_j$ es la diferencia de masas cuadradas de ν_i y ν_j.
Usando la invarianza CPT, se tiene que la probabilidad de oscilación de un antineutrino debe ser la misma que la de un neutrino, excepto que la matriz de mezcla U se reemplaza por su complejo conjugado. Escribimos entonces (2.21) para oscilaciones de antineutrinos como,

$$P(\widetilde{\nu}_\alpha \to \widetilde{\nu}_\beta) = \delta_{\alpha\beta} - 4 \sum_{i>j} \mathrm{Re}(U^*_{\alpha i} U_{\beta i} U_{\alpha j} U^*_{\beta j}) \sin^2\left(\Delta m^2_{ij} \frac{L}{4E}\right) - 2 \sum_{i>j} \mathrm{Im}(U^*_{\alpha i} U_{\beta i} U_{\alpha j} U^*_{\beta j}) \sin\left(\Delta m^2_{ij} \frac{L}{2E}\right) \quad . \tag{2.22}$$

Oscilaciones con materia

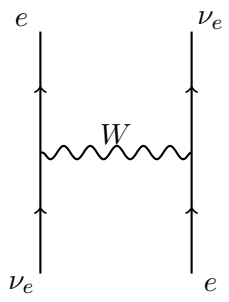
La diferencia principal de las oscilaciones en el vacío es que en las oscilaciones con materia se toman en cuenta dispersiones que se dan sobre los electrones presentes en el medio (dispersión coherente). Este proceso conduce a masas de neutrinos efectivas y ángulos de mezcla que son diferentes en el vacío, así como también probabilidades de oscilación diferentes.

Es de gran ayuda tratar la propagación de los neutrinos en materia usando la ecuación de Schrödinger que se tomará de la forma,

$$i \frac{\partial \psi(t)}{\partial t} = \mathcal{H} \psi(t) \quad , \tag{2.23}$$

donde $\psi(t)$ es la función de onda para los neutrinos. Si α es la componente de ψ, entonces $\psi_\alpha(t)$ será la amplitud del neutrino que tiene α-sabores en el tiempo t. La matriz $\mathcal{H}$, tendrá las entradas necesarias, dependiendo del número de sabores del neutrino. Por ejemplo, si N son los sabores, la matriz será de $N \times N$ sobre el espacio de sabor.

Al haber interacciones entre neutrinos y la materia, mediados por los bosones W o Z, habrá entonces un término de energía de interacción incluído en la matriz $\mathcal{H}$. Para reducir los términos de interacción, tomemos que las interacción mediadas por el bosón Z no cambian el sabor de neutrino y tampoco dependen del sabor, por tanto omitiremos la contribución de Z sobre $\mathcal{H}$. Por otra parte, las interacciones mediadas por el bosón W son dominadas por la dispersión elástica $\nu_e - e$, descrita por el diagrama,



Del cuál emerge una contribución efectiva al potencial de interacción, que viene dada como,

$$V = \sqrt{2} G_F N_e \quad , \tag{2.24}$$

que se agrega del elemento $\nu_e - \nu_e$ sobre $\mathcal{H}$ y $\mathcal{H}_{\nu_e - \nu_e}$. De nuevo G_F es la constante de acoplamiento de Fermi y nos da una visión de la amplitud para el diagrama anterior. N_e es el número de electrones por unidad de volumen en materia por donde pasan los neutrinos. Para los antineutrinos V adquiere un signo menos.

Del Modelo Estándar sabemos que el único neutrino que se acopla al electrón es el ν_e. En otras palabras, la dispersión mediada por W del tipo $\nu - e$ solo afecta al término $\nu_e - \nu_e$ de $\mathcal{H}$, que en consecuencia hace cambios en la oscilación del sabor del neutrino.

No es necesario contar con los 3 sabores del neutrino para evidenciar las oscilaciones de sabor, es decir, basta con tener dos para poseer dos estados propios de masa. Lo anterior nos da un panorama sobre $\mathcal{H}$, que en (2.23) se convierte en una matriz de 2×2 en el espacio de sabor que hayamos elegido sobre el par de sabores que escogimos, sin ninguna preferencia en particular.

Al tomar en cuenta la dispersión $\nu_e - e$ con el intercambio de W podemos encontrar,

$$\mathcal{H} = \frac{\Delta m_M^2}{4E} \begin{pmatrix} -\cos 2\theta_M & \sin 2\theta_M \\ \sin 2\theta_M & \cos 2\theta_M \end{pmatrix} \quad , \tag{2.25}$$

donde Δm_M^2 es la separación de masa efectiva al cuadrado en materia y θ_M es el ángulo de mezcla efectivo en materia.
Es posible hacer una relación de estos parámetros con los parámetros de oscilación en el vacío. Estas relaciones se escriben, para la masa efectiva al cuadrado,

$$\Delta m_M^2 = \Delta m^2 \sqrt{\sin^2 2\theta + (\cos 2\theta - y_\nu)^2} \quad , \tag{2.26}$$

y para el ángulo de mezcla,

$$\sin^2 2\theta_M = \frac{\sin^2 2\theta}{\sin^2 2\theta + (\cos 2\theta - y_\nu)^2} \quad , \tag{2.27}$$

donde definimos,

$$y_\nu \equiv \tfrac{2\sqrt{2} G_F N_e E}{\Delta m^2} \quad .$$

Lo anterior solo como relación de los efectos de la masa en las oscilaciones. Para regresar a los valores en el vacío a partir de las relaciones de oscilación con materia, basta con tomar el límite $N_e \to 0$.

2.3. Simetrías discretas CPT

Partiendo de simetrías continuas podemos usar el teorema de Noether para determinar las corrientes conservadas de cualquier lagrangiano que usemos.
Además de las simetrías continuas, en el Modelo Estándar existe un conjunto de simetrías discretas importantes. Entre ellas se encuentra la conjugación de carga (C), reflexión espacial o paridad (P) e inversión temporal (T). La teoría electromagnética y la fuerte son invariantes bajo aplicaciones sucesivas de las 3 simetrías discretas, pero el lagrangiano de la teoría débil rompe explícitamente P, C, CP e indirectamente T y sólo conserva la aplicación simultánea de las tres CPT.

Tomemos el caso de la transformación bajo paridad que es el punto clave para saber si la física es invariante bajo la reflexión en un espejo de las coordenadas espaciales, así como cambiar la parte derecha por la parte izquierda. En la teoría clásica de campos específicamente los campos libres tienen el siguiente comportamiento para un campo escalar,

$$\phi(\vec{x},t) \to \phi(-\vec{x},t) \quad ,$$

y

$$A_\nu(\vec{x},t) \to A^\nu(\vec{x},t) \quad , \; B_\nu(\vec{x},t) \to -B^\nu(\vec{x},t) \quad ,$$

para un campo vectorial y vectorial axial, respectivamente.

La transformación de paridad, para los espinores de Dirac, convierte todas las soluciones derechas a izquierdas, además de invertir el término $\vec{p}\cdot\vec{x}$. Por tanto, en los espinores de Dirac, el operador de paridad está descrito como,

$$\hat{P} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_1 \end{pmatrix} \quad . \tag{2.28}$$

Lo anterior da una inversión del momento y del espín de los espinores base de Dirac y en general para todos los campos de Dirac. El operador paridad tiene la propiedad de que $\hat{P}\hat{P} = I$, pues no es más que aplicar dos veces el operador paridad y regresar a la transformación original.

Las partículas pueden construirse como estados propios del operador de paridad,

$$\hat{P}\Psi = \pm\Psi \quad . \tag{2.29}$$

De la forma anterior, para el caso de los campos escalares escritos arriba no es necesario que cambien de signo bajo $\hat{P}$, por tanto se les asigna un valor propio de paridad $+1$. Los vectores por el contrario cambian al reflejarse, por tanto se les asigna un valor propio igual a -1. Los vectores axiales no cambian bajo una transformación de paridad, entonces tienen un valor propio de $+1$.

Para los bilineales ψ_1 y ψ_2, sus propiedades de transformación se describen de la siguiente forma bajo P,

$\overline{\psi_1}\psi_2 \to \overline{\psi_1}\psi_2$(escalar) ,
$\overline{\psi_1}\gamma_5\psi_2 \to -\overline{\psi_1}\gamma_5\psi_2$(pseudoescalar) ,
$\overline{\psi_1}\gamma_\mu\psi_2 \to -\overline{\psi_1}\gamma^\mu\psi_2$(vector) ,
$\overline{\psi_1}\gamma_\mu\gamma_5\psi_2 \to -\overline{\psi_1}\gamma^\mu\gamma_5\psi_2$(vectorial axial) ,

$\overline{\psi_1}\sigma_{\mu\nu}\psi_2 \to -\overline{\psi_1}\sigma^{\mu\nu}\psi_2$(tensor) ,

donde ψ_1 y ψ_2 son dos campos de Dirac, diferentes o iguales.

Para el caso de la simetría C, existe una relación directa, para cada partícula hay una antipartícula. Es decir, una transformación de carga convierte los positrones en electrones y viceversa. Para campos libres tenemos los operadores de creación y aniquilación, $a, \bar{a}$ y $b, \bar{b}$ que al ser aplicados a la simetría C, éstos cambian de a a b.

La conjugación de carga cambia las cargas internas. De la misma forma que para la simetría P, veamos la acción de C sobre los campos libres, tomando en cuenta primero el campo escalar, tenemos,

$$\phi(\vec{x}, t) \to \phi^\dagger(\vec{x}, t) \quad ,$$

y

$$A_\nu(\vec{x}, t) \to -A_\nu^\dagger(\vec{x}, t) \quad , B_\nu(\vec{x}, t) \to B_\nu^\dagger(-\vec{x}, t) \quad ,$$

para un campo vectorial y vectorial axial, respectivamente. Donde $\phi^\dagger$ es el adjunto de ϕ.
De nuevo, para un campo de Dirac aplicamos el operador $\hat{C}$ y obtenemos,

$$\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi \to \bar{\Psi}\hat{C}^{-1}\gamma^\mu\partial_\mu\hat{C}\Psi \quad . \tag{2.30}$$

La teoría fuerte y el electromagnetismo preservan la simetría C, pero no la teoría débil debido a que todos los neutrinos son izquierdos y los antineutrinos derechos, por tanto la conjugación de carga viola la simetría en la interacción débil.
Para encontrar la forma específica que tiene el operador $\hat{C}$ en los espinores, debemos de suponer,

$$\Psi^C = \hat{C}\Psi = i\gamma^2\Psi^* \quad . \tag{2.31}$$

Recordemos entonces la forma de los espinores base u y v, a los cuales les aplicaremos el operador $\hat{C}$,

$$u_+ = \frac{m}{E+p^z}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{E+p^z}{m} \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \tag{2.32}$$

$$u_- = \frac{m}{E-p^z}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{E-p^z}{m} \end{pmatrix} \quad , \tag{2.33}$$

$$v_+ = \frac{m}{E-p^z}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{-E+p^z}{m} \end{pmatrix} \quad , \tag{2.34}$$

$$v_- = \frac{m}{E+p^z}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{E+p^z}{m} \\ 0 \end{pmatrix} \quad . \tag{2.35}$$

Por lo tanto, el operador $\hat{C}$ nos produce en las ecuaciones anteriores la forma,

$$\hat{C}u_+ = v_+ \quad , \tag{2.36}$$

$$\hat{C}v_+ = u_+ \quad . \tag{2.37}$$

La doble aplicación de la conjugación de carga nos devuelve el sistema a su estado original, tal como en P.

Para los bilineales ψ_1 y ψ_2, sus propiedades de transformación se describen de la siguiente forma bajo C,

$\overline{\psi_1}\psi_2 \to \overline{\psi_2}\psi_1$ (escalar) ,
$\overline{\psi_1}\gamma_5\psi_2 \to -\overline{\psi_2}\gamma_5\psi_1$ (pseudoescalar) ,
$\overline{\psi_1}\gamma_\mu\psi_2 \to -\overline{\psi_2}\gamma^\mu\psi_1$ (vector) ,
$\overline{\psi_1}\gamma_\mu\gamma_5\psi_2 \to \overline{\psi_2}\gamma^\mu\gamma_5\psi_1$ (vectorial axial) ,
$\overline{\psi_1}\sigma_{\mu\nu}\psi_2 \to -\overline{\psi_2}\sigma^{\mu\nu}\psi_1$ (tensor) .

Estas simetrías también se pueden analizar en su aplicación simultánea, como CP. Consideremos por ejemplo el mesón π (neutro), que está compuesto de una superposición de estados de quarks, un quark up y un quark $down$, con sus respectivas antipartículas,

$$|\pi^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\overline{u}\rangle - |d\overline{d}\rangle) \quad . \tag{2.38}$$

La aplicación de la transformación CP en particular al par *up-anti up* nos da,

$$\hat{C}\hat{P}|u\overline{u}\rangle = -|u\overline{u}\rangle \quad , \tag{2.39}$$

de forma similar para el par *down-anti down*. Es decir, para el pión neutro tiene un valor de -1 su CP. En el Modelo Estándar la violación CP, surge de la posibilidad de mezcla entre generaciones de quarks y leptones.

En el capítulo siguiente estudiaremos las simetrías más convenientes que usamos a lo largo de nuestro trabajo como punto de partida, así como también las consecuencias que implica usarlas en la teoría.

Capítulo 3

Simetría de Friedberg-Lee, CP y texturas

Los fenómenos de sabor en el sector leptónico y en el de quarks han contribuido tanto al Modelo Estándar como el principio de gauge a la configuración de la estructura del mismo. Es la propia existencia de los sabores la que le da al Modelo Estándar esa estructura de generaciones y familias. El estudio experimental de la desintegración del *kaón (K)* llevó al descubrimiento de la violación CP y al modelo de quarks de 3 generaciones. Igualmente, la observación de la masa de neutrinos proporcionó la primera evidencia concreta de que el modelo estándar está incompleto.

Para tener una comprensión más certera de la mezcla de sabores y de la violación CP, es necesario estudiar las simetrías de sabor. En esta primera parte se analizará la simetría de sabor y las transformaciones CP de la matriz de masa de neutrinos en la base diagonal de leptones cargados. Así como también una clasificación de algunas formas que puede tomar la transformación CP de acuerdo con el número de elementos cero en su matriz de transformación, a lo que llamamos *texturas* [6]. Introduciremos la simetría de Friedberg-Lee y sus generalizaciones.

En extensiones del Modelo Estándar, los neutrinos se pueden considerar de dos formas, neutrinos de Majorana y de Dirac; en el caso que los neutrinos sean de Dirac, el término de masa más simple se genera a través del mecanismo de Higgs, conservando así el número leptónico. Por el contrario, para los neutrinos de Majorana, existen varios mecanismos para la generación del término de masa, entre los cuales destaca el *mecanismo de see saw*, que rompe el número leptónico en dos unidades.

3.1. Simetría CP

Las simetrías discretas no-abelianas son herramientas teóricas que ayudan a la construcción de modelos en los cuáles podemos predecir los valores experimentales de las masas de fermiones y los ángulos de mezcla.

Comencemos con estudiar las simetrías de sabor y de CP en el sector de neutrinos. En nuestro análisis partiremos de la hipótesis de que la matriz de masa de los leptones cargados es diagonal y que existe un mecanismo para darle masa de Majorana a los neutrinos izquierdos, de modo que el término de masa de leptones después del rompimiento de simetría es,

$$\mathcal{L}_{masa} = -\bar{l}_R m_l l_L + \frac{1}{2}\nu_L^T C^{-1} m_\nu \nu_L + h.c. \quad , \tag{3.1}$$

donde C, es la matriz de conjugación de carga,

$$l_L \equiv (e_L, \mu_L, \tau_L)^T \quad ,$$
$$l_R \equiv (e_R, \mu_R, \tau_R)^T \quad ,$$

son los campos de los leptones cargados izquierdos y derechos, respectivamente y

$$\nu_L = (\nu_{eL}, \nu_{\mu L}, \nu_{\tau L})^T \quad \text{, son los campos de los neutrinos izquierdos.}$$

Encontremos ahora la forma diagonal de las matrices unitarias de masa de leptones para determinar la matriz de mezcla U a partir de las simetrías que la involucran. Consideremos que la matriz de masa de neutrinos de Majorana m_ν es simétrica y que la matriz de mezcla U solo se relaciona con fermiones izquierdos en el Modelo Estándar. De la segunda consideración, construiremos entonces la matriz de masa hermitiana $\mathcal{M}_l = m_l^\dagger m_l$ la cuál conecta leptones cargados izquierdos en ambos lados.

Denotemos a las matrices de diagonalización de $m_l^\dagger m_l$ y de m_ν por U_l y U_ν, respectivamente, de la forma,

$$U_l^\dagger \mathcal{M}_l U_l = \text{diag}(m_e^2, m_\mu^2, m_\tau^2) \quad , \tag{3.2}$$

$$U_\nu^T m_\nu U_\nu = \text{diag}(m_1, m_2, m_3) \quad . \tag{3.3}$$

Se hace énfasis en que las masas (m_1, m_2, m_3) serán reales y no negativas. Por otra parte, la matriz de mezcla de leptones estará dada como,

$$U_{PMNS} = U_l^\dagger U_\nu \quad . \tag{3.4}$$

Queremos que nuestra matriz de mezcla se origine de la parte de neutrinos, por tanto se estudiará la base donde $\mathcal{M}_l$ sea diagonal. De tal forma que $U_{PMNS} = U_\nu$.

La forma general de la matriz de masa de neutrinos en términos de los eigenvalores de masa m_i con $i = 1, 2, 3$ en la base diagonal de leptones cargados es,

$$m_\nu = U_{PMNS}^* \text{diag}(m_1, m_2, m_3) U_{PMNS}^\dagger \quad . \tag{3.5}$$

El grupo de simetría de sabor G se divide en dos subgrupos, en el sector de leptones cargados G_l y en el de neutrinos G_ν. Llamaremos a G_l y G_ν las simetrías de los sectores de leptones cargados y neutrinos, respectivamente. Por tanto, el trabajo consiste en encontrar la forma de esas matrices de G y también la forma de la matriz de masa de leptones cargados.

Dada una transformación unitaria de la forma $\nu_L \to G_\nu \nu_L$, impuesta sobre un neutrino de Majorana izquierdo, tendremos por consecuencia una transformación de la misma naturaleza para la matriz de masa de neutrinos de la forma $m_\nu \to G_\nu^T m_\nu G_\nu$. Si la matriz de masa es invariante, entonces G_ν será una simetría de sabor, de tal forma se debe cumplir que,

$$G_\nu^T m_\nu G_\nu = m_\nu \quad . \tag{3.6}$$

De (3.5) y (3.6), y al considerar que las masas m_i son no degeneradas tenemos,

$$U_{PMNS}^\dagger G_\nu U_{PMNS} = \text{diag}(\pm 1, \pm 1, \pm 1) \quad . \tag{3.7}$$

Reacomodamos todas las soluciones para G_ν con los valores que puede tomar diag$(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ y encontramos,

$$G_j = U_{PMNS} d_j U_{PMNS}^\dagger \qquad j = 1, 2, 3, 4. \tag{3.8}$$

donde

$$d_1 = \text{diag}(+1,-1,-1), \quad d_2 = \text{diag}(-1,+1,-1), \quad d_3 = \text{diag}(-1,-1,+1), \quad d_4 = \text{diag}(+1,+1,+1) \ , \tag{3.9}$$

donde $G_4 = I_{3\times 3}$ y se cumple que,

$$G_j^2 = 1, \qquad G_i G_j = G_j G_i = G_k, \qquad i \neq j \neq k \neq 4 \ . \tag{3.10}$$

Para el sector de neutrinos (G_ν), requerimos tres neutrinos de Majorana distinguibles, por tanto necesitaremos el grupo de simetría $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, llamado *grupo de Klein*. Ya que este grupo es el grupo máximo para obtener tres generaciones de neutrinos y además las representaciones complejas prohíben términos de masa de neutrinos. Al introducir la estructura de grupo, es necesario que todos los neutrinos se transformen como singletes distintos de G_ν.

De la misma forma, la simetría de sabor G_l de la matriz de masa de leptones cargados satisface,

$$G_l^\dagger \mathcal{M}_l G_l = M_l \ . \tag{3.11}$$

Ya que $\mathcal{M}_l$ es diagonal en la base elegida y las masas de los leptones cargados es distinta, entonces G_l debe ser diagonal y unitaria, es decir,

$$G_l = \text{diag}(\mathrm{e}^{i\alpha_e}, \mathrm{e}^{i\alpha_\mu}, \mathrm{e}^{i\alpha_\tau}) \ , \tag{3.12}$$

donde las α's son parámetros arbitrarios reales.

Todo lo anterior ha sido relevante y ha sido estudiado en [4], así como también el análisis general de las simetrías G_l y G_ν.

Hablemos ahora de la forma específica de la simetría de CP para los términos de masa leptónica. El planteamiento de la simetría de CP generalizada potencialmente restringe los ángulos de mezcla, así como también las fases de violación de CP, conduciendo a escenarios predictivos y dependientes de muy pocos parámetros libres.

La transformación para campos de neutrinos izquierdos es,

$$\nu_L(x) \to i X_\nu \gamma^0 C \overline{\nu}_L^T(x_P) \ , \tag{3.13}$$

donde $x_P = (t, -\vec{x})$ y X_ν es una matriz unitaria de 3×3 que nos evita degeneración en las masas de neutrinos y actúa sobre el espacio en donde se genera, la cuál llamamos *transformación CP generalizada*.

El lagrangiano (3.1) será invariante si la matriz de masa de neutrinos cumple,

$$X_\nu^T m_\nu X_\nu = m_\nu^* \ . \tag{3.14}$$

Incluyendo esta ecuación en (3.5), encontramos la forma general,

$$(U_{PMNS}^\dagger X_\nu U_{PMNS}^*)^T \text{diag}(m_1, m_2, m_3)(U_{PMNS}^\dagger X_\nu U_{PMNS}^*) = \text{diag}(m_1, m_2, m_3) \ , \tag{3.15}$$

que al operarla nos da la expresión,

$$U_{PMNS}^\dagger X_\nu U_{PMNS}^* = \text{diag}(\pm 1, \pm 1, \pm 1). \tag{3.16}$$

De nuevo encontramos 8 posibilidades para X_ν, de los cuáles solo nos serán relevantes 4.

Queremos encontrar una forma para X_ν, de tal manera que de las posibilidades de X obtenemos una forma especial para la matriz de mezcla leptónica U,

$$U = \Gamma O_{3\times 3} Q_\nu \quad , \tag{3.17}$$

donde Γ se introduce como una forma de descomposición de matrices donde factorizamos la matriz X en un producto de matrices. A esto le llamamos *factorización de Takagi* y tiene la forma $X = \Gamma\Gamma^T$. Q_ν es una matriz diagonal de fases cuya forma es,

$$Q_\nu = \mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-i\frac{k_1\pi}{2}}, \mathrm{e}^{-i\frac{k_2\pi}{2}}, \mathrm{e}^{-i\frac{k_3\pi}{2}}) \qquad \text{con} \;\; k_i = 0, 1, 2, 3. \tag{3.18}$$

Las entradas de Q_ν toman los valores ± 1 y $\pm i$, también arroja los signos CP de los estados de neutrinos y hace que los valores propios de masa de neutrinos ligeros sean positivos.

La matriz $O_{3\times 3}$ es una matriz ortogonal real y puede ser parametrizada como,

$$O_{3\times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_1 & \sin\theta_1 \\ 0 & -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_2 & 0 & \sin\theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_2 & 0 & \cos\theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_3 & \sin\theta_3 & 0 \\ -\sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad . \tag{3.19}$$

De lo anterior se dice que la matriz de mezcla de leptones dependerá únicamente de tres parámetros libres continuos θ_1, θ_2 y θ_3, además de los parámetros incluídos en la transformación CP, X. Esta parametrización para la matriz de mezcla leptónica en presencia de una simetría CP generalizada se introdujo y estudió en [5].

3.2. Ceros de textura en las transformaciones CP

La forma más sencilla de analizar a las simetrías CP generalizadas es a través de *texturas*. Las diferentes texturas para las transformaciones de CP generalizadas se construyen con diferentes elementos nulos en sus componentes. Estos componentes nulos en las transformaciones de CP se definen como ceros de textura y nos permiten clasificar transformaciones de CP de acuerdo al número que ceros no triviales que contengan. Para nuestros interéses, solo mencionaremos los más importantes siguiendo la exposición contenida en [6].

Para contar la forma de las entradas de la matriz X diremos que un cero de textura será cuando en X haya dos elementos cero fuera de la diagonal o cuando exista un cero en la diagonal. La forma de la matriz X no podrá contar con más de 4 ceros en sus elementos; ya que los matrices de tranformación CP son unitarias y simétricas, tienen determinante diferente de cero.

A continuación relacionaremos las matrices de transformación CP con las matrices Γ con cuatro ceros de textura.

Para el tipo I tenemos,

$$X_I = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{i\beta} \\ 0 & \mathrm{e}^{i\beta} & 0 \end{pmatrix} \quad ,$$

$$\Gamma_I = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{i\frac{\alpha}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\mathrm{e}^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} & i\frac{\mathrm{e}^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\mathrm{e}^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} & -i\frac{\mathrm{e}^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \text{con} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad .$$

La matriz X para el tipo I corresponde a la simetría de reflexión $\mu - \tau$. La simetría de reflexión $\mu - \tau$ es una de las simetrías más simples que permite violación CP en la predicción de todas las fases CP. Hace predicciones muy precisas sobre estas fases, así como también para el caso del ángulo atmosférico.

En esta reflexión el sector de neutrinos es invariante por intercambio de $\nu_\mu \to \overline{\nu}_\tau$. Asegura también que la fase de Dirac es máxima ($\delta_D = \pm\frac{\pi}{2}$), mientras que las fases de Majorana se mantienen triviales, lo que permite la posibilidad de paridades discretas de CP.

Para el tipo II tenemos,

$$X_{II} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & e^{i\beta} \\ 0 & e^{i\alpha} & 0 \\ e^{i\beta} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad ,$$

$$\Gamma_{II} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{e^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} & i\frac{e^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} \\ e^{i\frac{\alpha}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{e^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} & -i\frac{e^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \text{con} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad .$$

Para el tipo III tenemos,

$$X_{III} = \begin{pmatrix} 0 & e^{i\beta} & 0 \\ e^{i\beta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\alpha} \end{pmatrix} \quad ,$$

$$\Gamma_{III} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{e^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} & i\frac{e^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{e^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} & -i\frac{e^{i\frac{\beta}{2}}}{\sqrt{2}} \\ e^{i\frac{\alpha}{2}} & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{con} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad .$$

De esta tranformación de CP, la matriz de mezcla de leptones (Γ) se relaciona con el tipo II intercambiando la fila dos y tres, es decir,

$$\Gamma_{III} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Gamma_{II} \quad . \tag{3.20}$$

El tipo IV es el único que tiene tres ceros de textura, su transformación de Takagi y su matriz de mezcla se escriben como,

$$X_{IV} = \begin{pmatrix} e^{i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\beta} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\gamma} \end{pmatrix} \quad ,$$

$$\Gamma_{IV} = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\alpha}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\beta}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\frac{\gamma}{2}} \end{pmatrix} \text{con} \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \quad .$$

En el presente trabajo nos enfocaremos en las matrices con dos ceros de textura. Comenzaremos con el tipo V que tiene la forma,

$$X_V = \begin{pmatrix} e^{i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\beta}\cos\theta & ie^{i\frac{\beta+\gamma}{2}}\sin\theta \\ 0 & ie^{i\frac{\beta+\gamma}{2}}\sin\theta & e^{i\gamma}\cos\theta \end{pmatrix} \quad ,$$

$$\Gamma_V = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\alpha}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\beta}{2}}\cos\frac{\theta}{2} & ie^{i\frac{\beta}{2}}\sin\frac{\theta}{2} \\ 0 & ie^{i\frac{\gamma}{2}}\sin\frac{\theta}{2} & e^{i\frac{\gamma}{2}}\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \text{con} \quad \alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R} \ .$$

La transformación de CP de tipo V con dos ceros de textura es la simetría de reflexión $\mu - \tau$ generalizada.

Para el tipo VI tenemos,

$$X_{VI} = \begin{pmatrix} e^{i\alpha}\cos\theta & 0 & ie^{i\frac{\alpha+\gamma}{2}}\sin\theta \\ 0 & e^{i\beta} & 0 \\ ie^{i\frac{\alpha+\gamma}{2}}\sin\theta & 0 & e^{i\gamma}\cos\theta \end{pmatrix} \ ,$$

$$\Gamma_{VI} = \begin{pmatrix} 0 & e^{i\frac{\alpha}{2}}\cos\frac{\theta}{2} & ie^{i\frac{\alpha}{2}}\sin\frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\beta}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & ie^{i\frac{\gamma}{2}}\sin\frac{\theta}{2} & e^{i\frac{\gamma}{2}}\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \text{con} \quad \alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R} \ .$$

Los parámetros de oscilación del tipo VI son compatibles con los valores del *fit global* preferido de oscilaciones a un nivel de 3σ.

Para el tipo VII tenemos,

$$X_{VII} = \begin{pmatrix} e^{i\alpha}\cos\theta & ie^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}\sin\theta & 0 \\ ie^{i\frac{\alpha+\beta}{2}}\sin\theta & e^{i\beta}\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\gamma} \end{pmatrix} \ ,$$

$$\Gamma_{VII} = \begin{pmatrix} 0 & e^{i\frac{\alpha}{2}}\cos\frac{\theta}{2} & ie^{i\frac{\alpha}{2}}\sin\frac{\theta}{2} \\ 0 & ie^{i\frac{\beta}{2}}\sin\frac{\theta}{2} & ie^{i\frac{\beta}{2}}\cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\gamma}{2}} & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{con} \quad \alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R} \ .$$

De nuevo la matriz X_{VII} se relaciona con X_{VI} por el intercambio de la segunda y tercera fila.

Por último, las matrices de transformación CP con un cero de textura y sus correspondientes matrices Γ, se mencionan a continuación.

Para el tipo VIII tenemos,

$$X_{VIII} = \begin{pmatrix} 0 & e^{i\alpha}\cos\theta & e^{i\beta}\sin\theta \\ e^{i\alpha}\cos\theta & e^{i\gamma}\sin^2\theta & -e^{i\frac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}}\cos\theta\sin\theta \\ e^{i\beta}\sin\theta & -e^{i\frac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}}\cos\theta\sin\theta & e^{i\frac{-2\alpha+2\beta+\gamma}{2}}\cos^2\theta \end{pmatrix} \ ,$$

$$\Gamma_{VIII} = \sqrt{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} -ie^{i\frac{\alpha-\gamma}{2}} & e^{i\frac{\alpha-\gamma}{2}} & 0 \\ ie^{i\frac{\gamma}{2}}\cos\theta & e^{i\frac{\gamma}{2}}\cos\theta & \sqrt{2}e^{i\frac{\gamma}{2}}\sin\theta \\ ie^{i\frac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}}\sin\theta & e^{i\frac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}}\sin\theta & -\sqrt{2}e^{i\frac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}}\cos\theta \end{pmatrix} \text{con} \quad \alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R} \ .$$

Este patrón de mezcla es descartado debido a que los ángulos de mezcla θ_{12} y θ_{13} están fuera del rango experimental. Por tanto, es imposible acomodarlos simultaneamente en este caso.

Para el tipo IX tenemos,

$$X_{IX} = \begin{pmatrix} e^{i\alpha}\cos^2\theta & e^{i\beta}\sin\theta & e^{i\gamma}\cos\theta\sin\theta \\ e^{i\beta}\sin\theta & 0 & -e^{i\frac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}}\cos\theta \\ e^{i\gamma}\cos\theta\sin\theta & -e^{i\frac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}}\cos\theta & e^{i\frac{-\alpha+2\gamma}{2}}\sin^2\theta \end{pmatrix} \ ,$$

$$\Gamma_{IX} = \sqrt{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} -i\mathrm{e}^{i\frac{\alpha}{2}}\sin\theta & -\mathrm{e}^{i\frac{\alpha}{2}}\sin\theta & \sqrt{2}\mathrm{e}^{i\frac{\alpha}{2}}\cos\theta \\ i\mathrm{e}^{i\frac{\beta-\alpha}{2}} & -\mathrm{e}^{i\frac{\beta-\alpha}{2}} & 0 \\ i\mathrm{e}^{i\frac{\gamma-\alpha}{2}}\cos\theta & \mathrm{e}^{i\frac{\gamma-\alpha}{2}}\cos\theta & \sqrt{2}\mathrm{e}^{i\frac{\gamma-\alpha}{2}}\sin\theta \end{pmatrix} \text{con} \quad \alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R} \ .$$

Para el tipo X tenemos,

$$X_X = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{i\alpha}\cos^2\theta & \mathrm{e}^{i\gamma}\cos\theta\sin\theta & \mathrm{e}^{i\beta}\sin\theta \\ \mathrm{e}^{i\gamma}\cos\theta\sin\theta & \mathrm{e}^{i\frac{-\alpha+2\gamma}{2}}\sin^2\theta & -\mathrm{e}^{i\frac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}}\cos\theta \\ \mathrm{e}^{i\beta}\sin\theta & -\mathrm{e}^{i\frac{-\alpha+\beta+\gamma}{2}}\cos\theta & 0 \end{pmatrix} \ ,$$

$$\Gamma_X = \sqrt{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} -i\mathrm{e}^{i\frac{\alpha}{2}}\sin\theta & -\mathrm{e}^{i\frac{\alpha}{2}}\sin\theta & \sqrt{2}\mathrm{e}^{i\frac{\alpha}{2}}\cos\theta \\ i\mathrm{e}^{i\frac{\gamma-\alpha}{2}}\cos\theta & \mathrm{e}^{i\frac{\gamma-\alpha}{2}}\cos\theta & \sqrt{2}\mathrm{e}^{i\frac{\gamma-\alpha}{2}}\sin\theta \\ i\mathrm{e}^{i\frac{\beta-\alpha}{2}} & -\mathrm{e}^{i\frac{\beta-\alpha}{2}} & 0 \end{pmatrix} \text{con} \quad \alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R} \ .$$

Para el caso de la transformación de CP de tipo X volvemos a tener una relación con la tipo IX intercambiando la segunda y tercera fila.

3.3. Simetría Friedberg-Lee

Ahora estudiaremos uno de los modelos de masa de neutrinos que han propuesto *Friedberg y Lee* [7]. Consideremos el siguiente término de masa de neutrinos en la base de sabor donde la matriz de masa de lepton cargado es diagonal,

$$\mathcal{L}_{\nu-M} = a(\overline{\nu}_\tau - \overline{\nu}_\mu)(\nu_\tau - \nu_\mu) + b(\overline{\nu}_\mu - \overline{\nu}_e)(\nu_\mu - \nu_e) + c(\overline{\nu}_e - \overline{\nu}_\tau)(\nu_e - \nu_\tau), \tag{3.21}$$

donde $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Este término de masa es invariante bajo la transformación,

$$\nu_\alpha \to \nu_\alpha + z_\alpha \ , \tag{3.22}$$

donde z es un elemento constante e independiente del espacio-tiempo del álgebra de Grassman y $\alpha = e, \mu, \tau$. La invarianza ante la transformación, $\nu_\alpha \to \nu_\alpha + z_\alpha$ se conoce como *simetría de Friedberg-Lee*.

Usando (3.21), podemos escribir la matriz de masa de neutrinos como,

$$M_\nu = M_{FL} = \begin{pmatrix} b+c & -b & -c \\ -b & a+b & -a \\ -c & -a & c+a \end{pmatrix} \ . \tag{3.23}$$

La matriz de mezcla tri-bi-maximal se puede obtener a partir de la simetría de Friedberg-Lee y fue propuesta como una forma simple para la matriz de mezcla de leptones dada por,

$$U_{TBM} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} & \sqrt{\frac{1}{3}} & 0 \\ -\sqrt{\frac{1}{6}} & \sqrt{\frac{1}{3}} & -\sqrt{\frac{1}{2}} \\ -\sqrt{\frac{1}{6}} & \sqrt{\frac{1}{3}} & \sqrt{\frac{1}{2}} \end{pmatrix} \ . \tag{3.24}$$

La matriz de masa (3.23) puede transformarse, usando (3.24), de la forma,

$$U^\dagger_{TBM} M_{FL} U^*_{TBM} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}(b+d) & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}(b-d) \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}(b-d) & 0 & 2a + \frac{1}{2}(b+d) \end{pmatrix} \ . \tag{3.25}$$

Actualmente el modelo tri-bi-maximal está descartado experimentalmente, debido al descubrimiento de un θ_{13} relativamente grande, pero sigue siendo un punto de partida útil para modelar la matriz de mezcla leptónica. Por ejemplo, en las mezclas $TM1$ Y $TM2$ que se definen como,

$$U_{TM1} = U_{TBM}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta e^{-i\phi} \\ 0 & -\sin\theta e^{-i\phi} & \cos\theta \end{pmatrix}, U_{TM2} = U_{TBM}\begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta e^{-i\phi} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta e^{-i\phi} & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} , \tag{3.26}$$

el ángulo θ_{13} es diferente de cero y es generado por el parámetro θ, mientras que θ_{12} toma el mismo valor que TBM y θ_{23} permanece casi máximo cuando ϕ se acerca a $\frac{\pi}{2}$ o $\frac{3\pi}{2}$.

Al analizar las posibles mezclas, es necesario diversificar los posibles escenarios en las simetrías de sabor, para dar una respuesta de los resultados obtenidos. La simetría de Friedberg-Lee fue propuesta mucho antes que estas dos mezclas y fue identicada por $TM2$. Ya que el valor de θ_{12} es más cercano en $TM1$ que en $TM2$, es necesario modificar la simetría de Friedberg-Lee (FL) de tal forma que se adapte a la mezcla $TM1$. El estudio original a la mezcla TBM se encuentra en [8] y en [9]

Simetría de Friedberg-Lee modificada

Una modificación natural de la simetría de FL se obtiene al modificar el término de masa de neutrinos de la forma,

$$\mathcal{L}_{\nu-MM} = a(\eta_\tau^*\overline{\nu}_\mu - \eta_\mu^*\overline{\nu}_\tau)(\eta_\tau^*\nu_\mu^c - \eta_\mu^*\nu_\tau^c) + b(\eta_\mu^*\overline{\nu}_e - \eta_e^*\overline{\nu}_\mu)(\eta_\mu^*\nu_e^c - \eta_e^*\nu_\mu^c) + d(\eta_\tau^*\overline{\nu}_e - \eta_e^*\overline{\nu}_\tau)(\eta_\tau^*\nu_e^c - \eta_e^*\nu_\tau^c) + h.c. \tag{3.27}$$

donde a, b, d y η_i son números complejos, con $i = e, \mu, \tau$.

De nuevo, (3.27) se mantiene invariante bajo la transformación de FL,

$$\nu_e \to \nu_e + \eta_e\zeta, \nu_\mu \to \nu_\mu + \eta_\mu\zeta, \nu_\tau \to \nu_\tau + \eta_\tau\zeta \quad . \tag{3.28}$$

con ζ un elemento del espacio-tiempo del álgebra de Grassman y anticonmuta con el campo de neutrinos. Cuando $\eta_e = \eta_\mu = \eta_\tau$, regresamos a la transformación de FL original.

De (3.25) sabemos que cuando $b = d$, tendremos que la matriz unitaria que diagonaliza a M_{FL}, será TBM. Cuando $b \neq d$, tendremos la forma $TM2$ dada por (3.26),

$$U_{TM2} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}}\cos\theta & \sqrt{\frac{1}{3}} & \sqrt{\frac{2}{3}}\sin\theta e^{-i\phi} \\ -\sqrt{\frac{1}{6}}\cos\theta + \sqrt{\frac{1}{2}}\sin\theta e^{i\phi} & \sqrt{\frac{1}{3}} & -\sqrt{\frac{1}{6}}\sin\theta e^{-i\phi} - \sqrt{\frac{1}{2}}\cos\theta \\ -\sqrt{\frac{1}{6}}\cos\theta - \sqrt{\frac{1}{2}}\sin\theta e^{i\phi} & \sqrt{\frac{1}{3}} & -\sqrt{\frac{1}{6}}\sin\theta e^{-i\phi} + \sqrt{\frac{1}{2}}\cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{i\varphi_1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\varphi_3} \end{pmatrix} , \tag{3.29}$$

donde $\varphi_{1,3}$ son las fases de Majorana, escenciales para hacer que las eigenvalores de masa sean reales y positivos. Las conclusiones generales de la simetría de FL modificada y en conjunto a la simetría de reflexión o intercambio $\mu - \tau$ está en [9].

Caso especial para simetría de Friedberg-Lee modificada

Tomaremos el caso en el cuál en (3.28) hacemos que $\eta_e = -2\eta_\mu = -2\eta_\tau$. Por medio de este cambio, la matriz de masa de neutrinos toma la forma,

$$M_{MFL} = \begin{pmatrix} b+d & 2b & 2d \\ 2b & a+4b & -a \\ 2d & -a & a+4d \end{pmatrix} \quad , \tag{3.30}$$

de la misma forma, tomamos su transformación por medio de la matriz TBM,

$$U^\dagger_{TBM} M_{MFL} U^*_{TBM} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3(b+d) & \sqrt{6}(d-b) \\ 0 & \sqrt{6}(d-b) & 2(a+b+d) \end{pmatrix} \quad . \tag{3.31}$$

La matriz unitaria que diagonaliza M_{MFL} de nuevo será TBM para $b = d$. Para $b \neq d$, la matriz que diagonaliza M_{MFL} estará dada por $TM1$ de la forma,

$$U_{TM1} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} & \sqrt{\frac{1}{3}}\cos\theta & \sqrt{\frac{1}{3}}\sin\theta e^{-i\phi} \\ -\sqrt{\frac{1}{6}} & \sqrt{\frac{1}{3}}\cos\theta + \sqrt{\frac{1}{2}}\sin\theta e^{i\phi} & \sqrt{\frac{1}{3}}\sin\theta e^{-i\phi} - \sqrt{\frac{1}{2}}\cos\theta \\ -\sqrt{\frac{1}{6}} & \sqrt{\frac{1}{3}}\cos\theta - \sqrt{\frac{1}{2}}\sin\theta e^{i\phi} & \sqrt{\frac{1}{3}}\sin\theta e^{-i\phi} + \sqrt{\frac{1}{2}}\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi_2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\varphi_3} \end{pmatrix} \quad , \tag{3.32}$$

donde θ y ϕ están determinados por,

$$\tan 2\theta = \frac{\sqrt{X^2+Y^2}}{Z}, \quad \tan\phi = \frac{X}{Y}, \tag{3.33}$$

con
$X = 2\sqrt{6}\mathrm{Im}\,[(2a-b-d)(d-b)^*]$,
$Y = 2\sqrt{6}\mathrm{Re}\,[(2a+5b+5d)(d-b)^*]$,
$Z = \mathrm{Re}\,[(2a-b-d)(2a+5b+5d)^*]$.

Por otro lado los ángulos $\varphi_{2,3}$ están determinados por,

$$\varphi_2 = -\frac{1}{2}\mathrm{Arg}[3(b+d)\cos^2\theta - 2\sqrt{6}(d-b)\cos\theta\sin\theta e^{-i\phi} + 2(a+b+d)\sin^2\theta e^{-2i\phi}],$$

$$\varphi_3 = -\frac{1}{2}\mathrm{Arg}[3(b+d)\sin^2\theta e^{2i\phi} - 2\sqrt{6}(d-b)\cos\theta\sin\theta e^{i\phi} + 2(a+b+d)\cos^2\theta] \quad . \tag{3.34}$$

Este caso especial y sus conclusiones fueron retomadas de [9].

Simetría CP + Friedberg-Lee

Como habíamos visto en secciones pasadas, las simetrías discretas han sido muy estudiadas por su utilidad en la predicción en los parámetros de mezcla de neutrinos. Un ejemplo de esta simetría es el intercambio $\mu - \tau$, que fue puesta en práctica después del descubrimiento del ángulo de mezcla de reactor $\theta_{13} \neq 0$, confirmado en un valor de 5.2σ.

En el presente trabajo analizaremos la simetría CP generalizada descrita anteriormente,

$$\nu_L(x) \to iX_\nu \gamma^0 C \overline{\nu}^T_L(x_P) \quad , \tag{3.35}$$

para todas las texturas de dos ceros X_V, X_{VI}, X_{VII}, que son compatibles con el ajuste global de los parámetros de oscilación de neutrinos. De hecho, la textura X_V describe

justamente la reflexión $\mu - \tau$ generalizada, estudiada en detalle en [5].

Como una forma de aumentar la predictibilidad del modelo estudiaremos la implementación simultánea de las simetrías de CP generalizadas descritas arriba y la simetría de Friedberg-Lee, de modo que el término de masa de Majorana para los neutrinos izquierdos sea invariante ante la transformación,

$$\nu_{Ll} \to i[X_\nu]_{lm}\gamma^0 C\overline{\nu}^T_{Lm} + \eta_l\zeta \quad , \tag{3.36}$$

de modo que la matriz de masa de neutrinos satisfaga,

$$X_\nu^T M_\nu X_\nu = M_\nu^* \quad . \tag{3.37}$$

y

$$M^\nu \boldsymbol{\eta} = 0 \quad , \tag{3.38}$$

donde η_l con $l = e, \mu, \tau$ son tres números complejos arbitrarios que parametrizan a la trasformación de Friedberg-Lee, de modo que $\boldsymbol{\eta}$ es un eigenvector no trivial definido por $\boldsymbol{\eta} = (\eta_e, \eta_\mu, \eta_\tau)^T$ y ζ es un campo fermiónico de Grassman.

El objetivo del presente trabajo consiste en obtener la parametrización más general de la matriz de masa para neutrinos que sea compatible simultáneamente con las simetrías CP generalizadas descritas por las texturas X_V, X_{VI}, X_{VII} y la simetría de Friedberg-Lee. La combinación de ambas simetrías potencialmente reduce el número de parámetros libres y produce un modelo predictivo para los parámetros de oscilación neutrinos.

El estudio completo y el análisis de datos para la textura X_V se llevó a cabo recientemente y se encuentra en [10]. Cabe resaltar que en dicho trabajo, se estudió sólamente una elección específica de fases para la textura X_V. En el presente trabajo no se fijarán las fases a priori, sino a partir de un criterio que hará más predictivo al modelo.

En el siguiente capítulo daremos una introducción a los experimentos donde se consideran los parámetros de oscilación y los últimos avances en datos del *fit global*.

Capítulo 4

Oscilaciones de neutrinos

4.1. Masa de neutrinos

Los neutrinos en el modelo estándar se consideran sin masa, pero no necesariamente debe ser así. Podríamos suponer que el acomplamiento de neutrinos es mucho más pequeño que otros acomplamientos de Yukawa. Sin embargo no existe un término de Yukawa para los neutrinos, es decir, no sabemos de dónde se originan las masas de los neutrinos.

Por otro lado, si el mecanismo que le da masa a las demás partículas fuera el mismo que le da masa a los neutrinos, entonces la constante de acoplamiento tendría que ser 6 u 8 veces más pequeña en ordenes de magnitud para los neutrinos que para los quarks o los leptones cargados. Para poder entender la estructura de la matriz de masa de neutrinos, es necesario estudiar los términos de masa. Estos no solo nos determinan la masa de los neutrinos, sino también su naturaleza ya sea de Dirac o Majorana, así como también la forma en que se mezclan.

La forma de los términos de masa de cualquier campo de espín $\frac{1}{2}$ es una suma de los productos de los componentes derechos e izquierdos del campo, que son invariantes de Lorentz.

La forma en la que interactúan débilmente los neutrinos toman parte en procesos de interacción de corrientes cargadas (CC) y corrientes neutras (NC),

$$\mathcal{L}_I^{CC} = -\frac{g}{2\sqrt{2}} j_\alpha^{CC} W^\alpha + h.c \quad ,$$

$$\mathcal{L}_I^{NC} = -\frac{g}{2\cos\theta_W} j_\alpha^{NC} Z^\alpha \quad , \tag{4.1}$$

donde

$$j_\alpha^{CC}(x) = 2 \sum_{l=e,\mu,\tau} \overline{\nu}_{lL}(x)\gamma_\alpha l_L(x) \quad ,$$

$$j_\alpha^{NC}(x) = \sum_{l=e,\mu,\tau} \overline{\nu}_{lL}(x)\gamma_\alpha \nu_{lL}(x) \quad , \tag{4.2}$$

donde $\nu_{lL}(x)$ son los campos de sabor, con $l = e, \mu, \tau$.

Masa de Majorana y masa de Dirac

Las partículas sin masa en la representación de Lorentz, tienen quiralidad o espín invariante en su representación. Ahora si empezamos a resolver el problema de la

masa de neutrinos diciendo que los neutrinos son no masivos, entonces no habría neutrinos derechos y antineutrinos izquierdos.

En 1937 Ettore Majorana sugirió que no existía ningun mecanismo en la interacción débil para poder producirlos, por tanto, definió que neutrinos y antineutrinos eran la misma partícula.

Ahora, usando los espinores base de la ecuación de Dirac normalizados (2.32) - (2.35), y la proposición de Majorana, obtenemos las relaciones,

$$u_+(p) = -v_-(p) \quad ,$$

$$u_-(p) = v_+(p) \quad . \tag{4.3}$$

Entonces para una partícula sin masa, no hay distinción entre la formulación de Dirac, así como también para partículas de espín $\frac{1}{2}$ y de Majorana.

Para partículas masivas, hay una diferencia significativa. Partiendo de la formulación de Dirac, escribimos la componente de masa del Lagrangiano,

$$\mathcal{L}_M = m_D \overline{\psi}\psi + m_D \overline{\psi^C}\psi^C \quad , \tag{4.4}$$

donde de nuevo m_D es la masa de Dirac normalmente vista como la masa en la ecuación de Dirac, y $\psi^C = \hat{C}\psi$ es el compañero de conjugación de carga de la función de onda ψ. Esta componente de masa, es una forma de agregar masa de acuerdo a la formulación de Dirac, pero no es la única forma de hacerlo.

Debido a que la simetría CPT nos obliga a que las partículas y antipartículas tengan la misma masa, entonces podemos agregar un término fuera de la diagonal,

$$\mathcal{L}_M = \begin{pmatrix} \overline{\psi} & \overline{\psi^C} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_D & m_M \\ m_M & m_D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi \\ \psi^C \end{pmatrix} \quad , \tag{4.5}$$

donde m_M es la masa de Majorana.

Los términos de masa de Majorana no surgen en la teoría electrodébil, pero lo que realmente es importante es la forma en la que se podrían generar dos términos de masa, uno de Majorana y uno de Dirac. Veamos entonces la forma en la que se podrían generar estas masas de acuerdo a los estados propios de la matriz de masa (4.5),

$$m_\pm = m_D \pm m_M \quad . \tag{4.6}$$

Mecanismo see-saw

Es conveniente escribir el bi-espinor de Dirac en dos partes (izquierda y derecha), como consecuencia de haber estructurado un modelo invariante bajo $SU(2)_L \times U(1)$, es decir, no se pueden meter a mano nuevos términos. Entonces escribimos la definición usual,

$$\psi = \psi_L + \psi_R = \frac{I - \gamma^5}{2}\psi + \frac{I + \gamma^5}{2}\psi \quad , \tag{4.7}$$

términos como $\overline{\psi}_L\psi_L$ y $\overline{\psi}_R\psi_R$ serán cero.

Considerando lo anterior, (4.5) se expande como,

$$\mathcal{L}_M = \begin{pmatrix} \overline{\psi}_R & \left(\overline{\psi}^C\right)_R & \overline{\psi}_L & \left(\overline{\psi}^C\right)_L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & m_D & m_R \\ 0 & 0 & m_L & m_D \\ m_D & m_L & 0 & 0 \\ m_R & m_D & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_R \\ \left(\psi^C\right)_R \\ \psi_L \\ \left(\psi^C\right)_L \end{pmatrix} \quad , \tag{4.8}$$

donde la masa de Majorana se ha dividido como: $m_M = m_L + m_R$.

Al operar con ψ es importante hacer notar que no es lo mismo conjugar cargas con una partícula izquierda que tomar el componente izquierdo de una partícula conjugada con carga. Es decir, tomando las propiedades de la matriz γ^5 podemos escribir,

$$\left(\psi^C\right)_R = \left(\psi_L\right)^C \quad ,$$

y

$$\left(\psi^C\right)_L = \left(\psi_R\right)^C \quad . \tag{4.9}$$

De acuerdo a la simetría $SU(2)_L \times U(1)$ el neutrino derecho o el antineutrino izquierdo son singletes del Modelo Estándar. A razón de esto, tanto el neutrino como el antineutrino pueden tener un término similar de masa de Majorana sin leptones cargados.

Ahora, si $m_L = 0$ y $m_R = m_M$, obtenemos una matriz de masa,

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & m_D & m_M \\ 0 & 0 & 0 & m_D \\ m_D & 0 & 0 & 0 \\ m_M & m_D & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad . \tag{4.10}$$

Satisfaciendo la simetría $SU(2)_L \times U(1)$ y permitiendo una partícula de Majorana.

Al calcular los valores propios de la matriz de masa obtenemos,

$$m_\pm = \frac{\sqrt{m_M^2 + 4m_D^2} \pm m_M}{2} \quad . \tag{4.11}$$

En el límite de $m_M \gg m_D$, tenemos $m_+ \simeq m_M$, que es el neutrino masivo asociado a los neutrinos derechos y antineutrinos izquierdos, que al no interactuar de forma normal se le llama *estéril*.

Para el otro caso, tenemos $m_- = \frac{m_D^2}{m_M}$, que es el neutrino ligero asociado normalmente a las interacciones débiles. Sin embargo, el término de Yukawa viene acompañado por un factor de $\frac{m_D}{m_M}$. De acuerdo a ésto último a mayor masa de Majorana menor masa de Dirac y viceversa. Éste efecto entre masas se le conoce como *mecanismo de see-saw*.

Tal parece que un término de Majorana es aceptado en el Modelo Estándar, pero así como trae buenos resultados también trae complicaciones, pues al tener un neutrino de Majorana se permite la violación del número leptónico. No obstante, la existencia del neutrino de Majorana no es el único problema, pues la oscilacion de neutrinos permite la violación del número electrónico, muónico y tauónico.

Por tanto, queda así representado en los términos de interacción del Lagrangiano,

$$\mathcal{L}_M = m_M \left[\overline{\psi}_R \left(\psi^C\right)_L + \left(\overline{\psi}^C\right)_L \psi_R\right] \quad , \tag{4.12}$$

que se cuantiza como campo fermiónico a través de,

$$\hat{\psi}(x) = \sum_r \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left[\hat{b}_{\vec{p},r} u_r(p) e^{-ip\cdot x} + \hat{c}^\dagger_{\vec{p},r} v_r(p) e^{ip\cdot x} \right] \quad . \tag{4.13}$$

Como resultado de la cuantización anterior tendremos los términos de interacción,

$$\hat{\mathcal{H}}_{int} \sim m_M \hat{b}^\dagger_{\vec{p},r} \hat{c}_{\vec{q},s} + ... \quad . \tag{4.14}$$

Lo anterior convierte un antineutrino $\hat{c}$ en un neutrino $\hat{b}^\dagger$. En particular, al mezclar los términos de este tipo, se permiten reacciones con amplitudes proporcionales a m_M^2, en la cuál los nucleos pesados pueden hacer una desintegración doble beta sin emitir un antineutrino.

La desintegración doble beta sin neutrinos solo involucra dos partículas y cómo resultado, obtendremos una función delta de energía a $\frac{1}{2}$ de la energía de ionización nuclear.

4.2. Ordenamiento de masas y medición de parámetros actual

El descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos, observado por primera vez en neutrinos atmosféricos y solares, condujo al premio Nobel de física de 2015. Tales resultados fueron confirmados por experimentos en el *reactor KamLAND (long-baseline)* y aceleradores de *long-baseline*.

En representación de 3 sabores de neutrinos, la probabilidad de oscilación se describe mediante seis parámetros, Δ^2_{21}, $|\Delta^2_{31}|$, θ_{12}, θ_{13}, θ_{23} y δ. De acuerdo al signo de Δ^2_{31}, habrá dos ordenamientos de masas para los neutrinos. Si el signo es positivo, habrá un ordenamiento de masas normal (NO) y si es negativo habrá ordenamiento invertido (IO).

Los parámetros son medidos de acuerdo a la Tabla (4.1). Las observaciones cosmológicas restringen la escala de la masa total del neutrino, dando contribuciones indirectas para determinar el orden de masa.

Medición de los parámetros de oscilación y resultados

Para poder tener valores certeros de los parámetros, se analizan los resultados partiendo de los valores experimentales de las oscilaciones de neutrinos. Después se combinan los resultados de las oscilaciones con las pruebas directas de la masa de neutrinos, como la desintegración β, desintegración doble β sin neutrinos y observaciones cosmológicas.

Se analizan de nuevo las pruebas hechas en *Sudbury Neutrino Observatory* (SNO), en las cuáles se han encontrado nuevos resultados. Uno de los más importantes es un nuevo límite superior más restrictivo en en ángulo de mezcla solar $\sin^2\theta_{12}$ que el obtenido en el *fit global* más reciente. En la tabla 4.2 se describen los resultados del *fit global* para los datos de oscilación.

De los nuevos datos del *Daya Bay Reactor Neutrino Experiment* y del *Reactor Experiment for Neutrino Oscillation* (RENO) en Corea del Sur (ambos reactores de *short-baseline*), se ha obtenido una medición mejorada de $\sin^2\theta_{13}$ y un valor de ajuste mayor

Parámetros de oscilación	Contribuciones
Δm^2_{21}	KamLAND y experimentos solares.
$\lvert\Delta m^2_{31}\rvert$	Experimentos de acelerador de long-baseline + atmosféricos + reactor de short-baseline.
θ_{12}	KamLAND y experimentos solares.
θ_{23}	Experimentos de acelerador de long-baseline + atmosféricos.
θ_{13}	Experimentos de reactor de short-baseline, acelerador de long-baseline + atmosféricos y solares + KamLAND.
δ	Experimentos de acelerador de long-baseline y atmosféricos.
Orden de masa	Experimentos de acelerador de long baseline + reactor short-baseline, atmosféricos, observaciones cosmológicas y decaimiento doble beta sin neutrinos.

Tabla 4.1: *Parámetros de oscilación y experimentos donde se han medido de acuerdo a los datos del PDG.*

parameter	best fit $\pm$ 1σ	2σ range	3σ range
$\Delta m^2_{21}[10^{-5}\text{eV}^2]$	$7.50^{+0.22}_{-0.20}$	$7.11 - -7.93$	$6.94 - -8.14$
$\lvert\Delta m^2_{31}\rvert[10^{-3}\text{eV}^2]$ (NO)	$2.56^{+0.03}_{-0.04}$	$2.49 - -2.62$	$2.46 - -2.65$
$\lvert\Delta m^2_{31}\rvert[10^{-3}\text{eV}^2]$ (IO)	2.46 ± 0.03	$2.40 - -2.52$	$2.37 - -2.55$
$\sin^2\theta_{12}/10^{-1}$	3.18 ± 0.16	$2.86 - -3.52$	$2.71 - -3.70$
$\theta_{12}/^\circ$	34.3 ± 1.0	$32.3 - -36.4$	$31.4 - -37.4$
$\sin^2\theta_{23}/10^{-1}$ (NO)	$5.66^{+0.16}_{-0.22}$	$5.05 - -5.96$	$4.41 - -6.09$
$\theta_{23}/^\circ$ (NO)	$48.79^{+0.93}_{-1.25}$	$45.26 - -50.56$	$41.63 - -51.32$
$\sin^2\theta_{23}/10^{-1}$ (IO)	$5.66^{+0.18}_{-0.23}$	$5.14 - -5.97$	$4.46 - -6.09$
$\theta_{23}/^\circ$ (IO)	$48.79^{+1.04}_{-1.30}$	$45.78 - -50.59$	$41.88 - -51.30$
$\sin^2\theta_{13}/10^{-2}$ (NO)	$2.225^{+0.055}_{-0.078}$	$2.081 - -2.349$	$2.015 - -2.417$
$\theta_{13}/^\circ$ (NO)	$8.58^{+0.11}_{-0.15}$	$8.30 - -8.82$	$8.16 - -8.94$
$\sin^2\theta_{13}/10^{-2}$ (IO)	$2.250^{+0.056}_{-0.076}$	$2.107 - -2.373$	$2.039 - -2.441$
$\theta_{13}/^\circ$ (IO)	$8.63^{+0.11}_{-0.15}$	$8.35 - -8.86$	$8.21 - -8.99$
δ/π (NO)	$1.20^{+0.23}_{-0.14}$	$0.93 - -1.80$	$0.80 - -2.00$
$\delta/^\circ$ (NO)	216^{+41}_{-25}	$168 - -325$	$144 - -360$
δ/π (IO)	1.54 ± 0.13	$1.27 - -1.79$	$1.14 - -1.90$
$\delta/^\circ$ (IO)	277^{+23}_{-24}	$229 - -322$	$205 - -342$

Tabla 4.2: *Parámetros de oscilación de neutrinos*

de $\sin^2\theta_{13} = 0.0225$. También se encontró un valor mayor de ajuste para la diferencia de masa atmosférica Δm^2_{31}. Para el ángulo atmosférico se obtiene un mejor ajuste con $\sin^2\theta_{23} = 0.566$, en el segundo octante para ambos ordenamientos de masas.

Sin embargo, para el caso de la fase de violación CP, δ, se obtiene un valor menor que el ajuste anterior, debido a un desajuste en el experimento de *Tokai to Kamioka* (T2K) y en el experimento de *Neutrinos at the Main Injector off-Axis* ν_e *Appearance*

(NOνa). El mejor ajuste se encontró para $\delta = 1.2\pi$ para orden normal, mientras que para orden invertido con un $\delta = 1.54\pi$.

Respecto a los límites cosmológicos en la suma de las masas de los neutrinos, el límite más estrecho de 2σ para orden normal es de $\sum m_\nu = 0.13\ eV$, mientras que para el orden invertido es de $\sum m_\nu = 0.15\ eV$, donde se ha tomado en cuenta la temperatura del fondo cósmico de microondas, polarización y mediciones del satélite Planck, oscilaciones acústicas de bariones, etc. Debido a las oscilaciones de neutrinos, los datos serán más débiles en teoría en el lado cosmológico y altera la preferencia del orden de masas para inclinarse al orden normal.

Como resumen, gracias a los nuevos datos de oscilación se han mejorado algunos parámetros de neutrinos, pero ha empeorado determinar la fase de violación CP y el orden de masas, debido a problemas en las mediciones actuales en los aceleradores de *long-baseline*.

En los experimentos futuros se espera precisar más los datos y encontrar nueva física, si es que la hay, debido a las probabilidades más que demostradas de las oscilaciones de neutrinos.

4.3. Valores de los parámetros con CP generalizada + FL

Usaremos ahora las herramientas del capítulo 2 y 3, para poder hacer predicciones de nuestros nuevos parámetros libres que nos darán mejores y nuevos resultados que son relevantes en mejores aproximaciones de las masas de neutrinos. Todos estos análisis son nuevos y serán el trabajo principal de esta investigación. En el capítulo 2, habíamos visto que a partir de simetrías podíamos encontrar la matriz de mezcla U, de acuerdo con las matrices de masa de leptones.

En la base del leptón cargado definimos la matriz de masa de leptones cargados,

$$m_l = \text{diag}(m_e, m_\mu, m_\tau) \quad . \tag{4.15}$$

Usando también la forma general de la matriz de masa de neutrinos,

$$m_\nu = U^* \text{diag}(m_1, m_2, m_3) U^\dagger \quad , \tag{4.16}$$

bajo la consideración de neutrinos de Majorana y donde habíamos definido a U como,

$$U = \Gamma O_{3\times3} Q_\nu \quad . \tag{4.17}$$

Explícitamente,

$$m_\nu = \Gamma^* O^*_{3\times3} Q^*_\nu \text{diag}(m_1, m_2, m_3) Q^\dagger_\nu O^\dagger_{3\times3} \Gamma^\dagger \quad . \tag{4.18}$$

Debido a que estamos tomando la forma más general de neutrinos de Majorana, usaremos la transformación CP generalizada que definimos en el capítulo dos,

$$m^*_\nu = X^T m_\nu X \quad . \tag{4.19}$$

Se encontraron los valores de los parámetros libres involucrados en las matrices de mezcla, como los ángulos de mezcla y las fases de violación; de tal forma que cumplieran la transformación (4.19).

Ahora veremos el impacto que tiene el orden de la masa de los neutrinos en el desarrollo de encontrar nuestros nuevos parámetros. Para el caso de NO (Normal Order) definimos a nuestra matriz de masa diagonal como,

$$\text{diag}(0, m_2, m_3) \quad , \tag{4.20}$$

mientras que para IO (Inverted Order) tenemos,

$$\text{diag}(m_1, m_2, 0) \quad . \tag{4.21}$$

En particular, comenzaremos nuestro análisis definiendo las matrices,

$$\text{diag}(0, m_{20}, m_{30}) = Q_\nu^* \text{diag}(0, m_2, m_3) Q_\nu^\dagger \tag{4.22}$$

para NO y

$$\text{diag}(m_{10}, m_{20}, 0) = Q_\nu^* \text{diag}(m_1, m_2, 0) Q_\nu^\dagger \tag{4.23}$$

para IO, donde $m_{i0} = \pm m_i$, es decir m_{i0} coincide con las masas de los neutrinos hasta un posible signo.

Para nuestros interéses solo trabajaremos con algunos ceros de textura, pues es en esas texturas dónde encontramos una mayor aproximación en nuestros parámetros. Por tanto harémos detalle en qué texturas trabajamos y bajo qué transformaciones las usamos.

Para la textura V, usamos su transformación CP asociada,

$$X^V = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{i\beta}\cos\theta & i\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\beta+\gamma)}\sin\theta \\ 0 & i\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\beta+\gamma)}\sin\theta & \mathrm{e}^{i\gamma}\cos\theta \end{pmatrix} \quad . \tag{4.24}$$

Y también la forma de la matriz de masa,

$$\mathcal{M}_\nu^V = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\beta} & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\gamma} \end{pmatrix}^T m_\nu^V \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\beta} & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\gamma} \end{pmatrix} \quad , \tag{4.25}$$

donde

$$m_\nu^V = \begin{pmatrix} a & b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} + d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} & b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} - d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} \\ b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} + d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} & f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta} & g\mathrm{e}^{-i\theta} - h\mathrm{e}^{i\theta} \\ b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} - d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} & g\mathrm{e}^{-i\theta} - h\mathrm{e}^{i\theta} & -f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta} \end{pmatrix} \quad , \tag{4.26}$$

con $a, b, d, f, g, h \in \mathbb{R}$.

Ahora de la transformación de Friedberg-Lee habíamos encontrado que en consecuencia se cumplía que,

$$\mathcal{M}_\nu^V \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix} = 0 \quad . \tag{4.27}$$

Usando la transformación anterior en $\mathcal{M}_\nu$ para las diferentes texturas, obtendremos que los parámetros libres anteriores (que acompañaban a la matriz $\mathcal{M}_\nu$) ahora quedarán en términos de las η_i con $i = 1, 2, 3$.

Usando (4.25) en (4.27) tenemos,

$$\mathcal{M}_\nu^V \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\mathrm{e}^{-i\alpha}\eta_1 + \mathrm{e}^{-i\frac{\alpha}{2}-i\frac{\beta}{2}}(b\mathrm{e}^{-i\frac{\theta}{2}} + d\mathrm{e}^{i\frac{\theta}{2}})\eta_2 + \mathrm{e}^{-i\frac{\alpha}{2}-i\frac{\gamma}{2}}(b\mathrm{e}^{-i\frac{\theta}{2}} - d\mathrm{e}^{i\frac{\theta}{2}})\eta_3 \\ \mathrm{e}^{-i\frac{\alpha}{2}-i\frac{\beta}{2}}(b\mathrm{e}^{-i\frac{\theta}{2}} + d\mathrm{e}^{i\frac{\theta}{2}})\eta_1 + \mathrm{e}^{-i\beta}(f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta})\eta_2 + \mathrm{e}^{-i\frac{\beta}{2}-i\frac{\gamma}{2}}(g\mathrm{e}^{-i\theta} - h\mathrm{e}^{i\theta})\eta_3 \\ \mathrm{e}^{-i\frac{\alpha}{2}-i\frac{\gamma}{2}}(b\mathrm{e}^{-i\frac{\theta}{2}} - d\mathrm{e}^{i\frac{\theta}{2}})\eta_1 + \mathrm{e}^{-i\frac{\beta}{2}-i\frac{\gamma}{2}}(g\mathrm{e}^{-i\theta} - h\mathrm{e}^{i\theta})\eta_2 + (-f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta})\mathrm{e}^{-i\gamma}\eta_3 \end{pmatrix} = 0. \tag{4.28}$$

Resolviendo (4.28) para η_1 y η_2 obtenemos,

$$\eta_1 = -\frac{\mathrm{e}^{i\frac{1}{2}(\alpha-\gamma+\theta)}(f^2 - 4gh)\eta_3}{-bf + 2dg + \mathrm{e}^{i\theta}(df - 2bh)} \quad ,$$

y

$$\eta_2 = -\frac{\mathrm{e}^{i\frac{1}{2}(\beta-\gamma)}[bf - 2dg + \mathrm{e}^{i\theta}(df - 2bh)]\eta_3}{bf - 2dg + \mathrm{e}^{i\theta}(-df + 2bh)} \quad . \tag{4.29}$$

Que al usarlas en el sistema (4.28) encontramos el valor de a dado por,

$$a = -\frac{4(-bdf + d^2g + b^2h)}{f^2 - 4gh} \quad . \tag{4.30}$$

Introduciendo el valor de a en (4.25) obtendremos,

$$\mathcal{M}_\nu^V = \begin{pmatrix} -\frac{4\mathrm{e}^{-i\alpha}(-bdf+d^2g+b^2h)}{f^2-4gh} & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\alpha+\beta+\theta)}(b + d\mathrm{e}^{i\theta}) & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\alpha+\gamma+\theta)}(b - d\mathrm{e}^{i\theta}) \\ \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\alpha+\beta+\theta)}(b + d\mathrm{e}^{i\theta}) & \mathrm{e}^{-i\beta}(f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta}) & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\beta+\gamma+2\theta)}(g - h\mathrm{e}^{2i\theta}) \\ \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\alpha+\gamma+\theta)}(b - d\mathrm{e}^{i\theta}) & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\beta+\gamma+2\theta)}(g - h\mathrm{e}^{2i\theta}) & \mathrm{e}^{-i\gamma}(-f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta}) \end{pmatrix} . \tag{4.31}$$

En el capítulo dos, habíamos encontrado la factorización de Takagi para la textura V,

$$\Gamma_V = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{i\frac{\alpha}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{i\frac{\beta}{2}}\cos\frac{\theta}{2} & i\mathrm{e}^{i\frac{\beta}{2}}\sin\frac{\theta}{2} \\ 0 & i\mathrm{e}^{i\frac{\gamma}{2}}\sin\frac{\theta}{2} & \mathrm{e}^{i\frac{\gamma}{2}}\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad . \tag{4.32}$$

La relación fundamental de transformación es $U^T\mathcal{M}_\nu^V U = \mathrm{diag}(m_{10}, m_{20}, m_{30})$. Por otro lado, si $U = \Gamma_V O_{3\times3}$, entonces,

$$(\Gamma_V O_{3\times3})^T \mathcal{M}_\nu^V \Gamma_V O_{3\times3} = \mathrm{diag}(m_{10}, m_{20}, m_{30}) \quad ,$$

es decir,

$$(\Gamma_V)^T \mathcal{M}_\nu^V \Gamma_V = O_{3\times3}\mathrm{diag}(m_{10}, m_{20}, m_{30})(O_{3\times3})^T \quad . \tag{4.33}$$

Definiremos entonces, de acuerdo a IO una nueva transformación sobre la matriz de masa $\mathcal{M}_\nu^V$,

$$B_\nu = (\Gamma_V)^T \mathcal{M}_\nu^V \Gamma_V \quad , \tag{4.34}$$

y otra transformación sobre $\mathrm{diag}(m_{10}, m_{20}, 0)$,

$$C_\nu = O_{3\times3} \begin{pmatrix} m_{10} & 0 & 0 \\ 0 & m_{20} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} (O_{3\times3})^T \quad . \tag{4.35}$$

Comparando $B_\nu = C_\nu$, obtenemos los valores,

$a \to \frac{1}{2}\cos^2\theta_2[m_{10} + m_{20} + (m_{10} - m_{20})\cos 2\theta_3]$,

$\eta_1 \to \frac{2\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\alpha-\gamma+\theta)}\eta_3 tan\theta_2}{\cos\theta_1 - \sin\theta_1 + \mathrm{e}^{i\theta}(\cos\theta_1 + \sin\theta_1)}$,

$\eta_2 \to \frac{e^{\frac{1}{2}i(\beta-\gamma)}\eta_3[-\cos\theta_1+\sin\theta_1+e^{i\theta}(\cos\theta_1+\sin\theta_1)]}{\cos\theta_1-\sin\theta_1+e^{i\theta}(\cos\theta_1+\sin\theta_1)}$,

$f \to \frac{1}{8}[\cos 2\theta_1[2(m_{10}+m_{20})\cos^2\theta_2+(m_{10}-m_{20})(-3+\cos 2\theta_2)\cos 2\theta_3]+4(m_{10}-m_{20})\sin 2\theta_1\sin 2\theta_2\sin 2\theta_3]$,

$b \to \frac{1}{4}\cos\theta_2[-[m_{10}+m_{20}+(m_{10}-m_{20})\cos 2\theta_3](\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_2-(m_{10}-m_{20})(\cos\theta_1-\sin\theta_1)\sin 2\theta_3]$,

$d \to \frac{1}{4}\cos\theta_2[[m_{10}+m_{20}+(m_{10}-m_{20})\cos 2\theta_3](\cos\theta_1-\sin\theta_1)\sin\theta_2-(m_{10}-m_{20})(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin 2\theta_3]$,

$h \to \frac{1}{32}[-2(m_{10}+m_{20})(-3+\cos 2\theta_2-2\cos^2\theta_2\sin 2\theta_1)\ -2(m_{10}-m_{20})\cos 2\theta_3(2\cos^2\theta_2-(-3+\cos 2\theta_2)\sin 2\theta_1)\ +8(-m_{10}+m_{20})\cos 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3]$,

$g \to \frac{1}{32}[-2(m_{10}+m_{20})(-3+\cos 2\theta_2+2\cos^2\theta_2\sin 2\theta_1)\ -2(m_{10}-m_{20})\cos 2\theta_3(2\cos^2\theta_2+(-3+\cos 2\theta_2)\sin 2\theta_1)\ +8(m_{10}-m_{20})\cos 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3]$.

Ahora para el caso de NO, y la misma textura V, aplicando las mismas reglas que para IO, encontramos los parámetros,

$a \to \frac{1}{4}[m_{20}+2m_{30}+(m_{20}-2m_{30})\cos 2\theta_2-2m_{20}\cos^2\theta_2\cos 2\theta_3]$,

$\eta_1 \to \frac{2e^{\frac{1}{2}i(\alpha-\gamma+\theta)}\eta_3\cos\theta_2\cos\theta_3}{(\cos\theta_1-\sin\theta_1)\cos\theta_3\sin\theta_2-(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_3+e^{i\theta}[(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\cos\theta_3\sin\theta_2+(\cos\theta_1-\sin\theta_1)\sin\theta_3]}$,

$\eta_2 \to e^{\frac{1}{2}i(\beta-\gamma)}\eta_3\frac{(-\cos\theta_1+\sin\theta_1)\cos\theta_3\sin\theta_2+(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_3+e^{i\theta}[(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\cos\theta_3\sin\theta_2+(\cos\theta_1-\sin\theta_1)\sin\theta_3]}{(\cos\theta_1-\sin\theta_1)\cos\theta_3\sin\theta_2-(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_3+e^{i\theta}[(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\cos\theta_3\sin\theta_2+(\cos\theta_1-\sin\theta_1)\sin\theta_3]}$,

$f \to \frac{1}{8}[\cos 2\theta_1[2(2m_{20}-2m_{30})\cos^2\theta_2-m_{20}(-3+\cos 2\theta_2)\cos 2\theta_3]-4m_{20}\sin 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3]$,

$b \to \frac{1}{2}\cos\theta_2[m_{30}(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_2+m_{20}\cos\theta_3(\cos\theta_1-\sin\theta_1)\sin\theta_3-m_{20}(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_2\sin^2\theta_3]$,

$d \to \frac{1}{2}\cos\theta_2[m_{30}(-\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_2+m_{20}\cos\theta_3(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_3+m_{20}(\cos\theta_1-\sin\theta_1)\sin\theta_2\sin^2\theta_3]$,

$h \to \frac{1}{4}\{-2\cos\theta_1\sin\theta_1(m_{30}\cos^2\theta_2-m_{20}\cos^2\theta_3+m_{20}\sin^2\theta_2\sin^2\theta_3)+\sin^2\theta_1[m_{30}\cos^2\theta_2+m_{20}(\cos\theta_3-\sin\theta_2\sin\theta_3)^2]+\cos^2\theta_1[m_{30}\cos^2\theta_2+m_{20}(\cos^2\theta_3+\sin\theta_2(\sin\theta_2\sin^2\theta_3+\sin 2\theta_3))]\}$,

$g \to \frac{1}{4}\{-2m_{20}\cos\theta_1\cos^2\theta_3\sin\theta_1\ +m_{30}\cos^2\theta_2(\sin^2\theta_1+\sin 2\theta_1)+\cos^2\theta_1[m_{30}\cos^2\theta_2+m_{20}(\cos\theta_3-\sin\theta_2\sin\theta_3)^2]+m_{20}(\cos^2\theta_3\sin^2\theta_1+\sin\theta_2[(\sin^2\theta_1+\sin 2\theta_1)\sin\theta_2\sin^2\theta_3+\sin^2\theta_1\sin 2\theta_3])\}$.

Para la matriz de mezcla VI tenemos,

$$X^{VI} = \begin{pmatrix} e^{i\beta}\cos\theta & 0 & ie^{\frac{1}{2}i(\beta+\gamma)}\sin\theta \\ 0 & e^{i\alpha} & 0 \\ ie^{\frac{1}{2}i(\beta+\gamma)}\sin\theta & 0 & e^{i\gamma}\cos\theta \end{pmatrix} , \tag{4.36}$$

$$\mathcal{M}_\nu^{VI} = \begin{pmatrix} e^{-\frac{1}{2}i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-\frac{1}{2}i\beta} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\frac{1}{2}i\gamma} \end{pmatrix}^T m_\nu^{VI} \begin{pmatrix} e^{-\frac{1}{2}i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-\frac{1}{2}i\beta} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\frac{1}{2}i\gamma} \end{pmatrix} , \tag{4.37}$$

donde

$$m_\nu^{VI} = \begin{pmatrix} f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta} & b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} + d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} & g\mathrm{e}^{-i\theta} - h\mathrm{e}^{i\theta} \\ b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} + d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} & a & b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} - d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} \\ g\mathrm{e}^{-i\theta} - h\mathrm{e}^{i\theta} & b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} - d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} & -f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta} \end{pmatrix} \quad , \tag{4.38}$$

con $a, b, d, f, g, h \in \mathbb{R}$.

Cuyos parámetros reducidos serán los siguientes, tomando en cuenta NO,

$$a \to \tfrac{1}{8}[2m_{20}+4m_{30}+2(m_{20}-2m_{30})\cos 2\theta_2 - m_{20}\cos 2(\theta_2-\theta_3) - 2m_{20}\cos 2\theta_3 - m_{20}\cos 2(\theta_2+\theta_3)] \quad ,$$

$$\eta_1 \to -\tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\alpha-\beta-\theta)}\eta_2\{\sin\theta_1[(1+\mathrm{e}^{i\theta})\tan\theta_2 - (-1+\mathrm{e}^{i\theta})\sec\theta_2\tan\theta_3] + \cos\theta_1[(-1+\mathrm{e}^{i\theta})\tan\theta_2 + (1+\mathrm{e}^{i\theta})\sec\theta_2\tan\theta_3]\} \quad ,$$

$$\eta_3 \to -\tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\beta-\gamma+\theta)}\eta_2\{\cos\theta_1[(1+\mathrm{e}^{i\theta})\tan\theta_2 + (-1+\mathrm{e}^{i\theta})\sec\theta_2\tan\theta_3] + \sin\theta_1[(-1+\mathrm{e}^{i\theta})\tan\theta_2 - (1+\mathrm{e}^{i\theta})\sec\theta_2\tan\theta_3]\} \quad ,$$

$$b \to \tfrac{1}{2}\cos\theta_2[m_{30}(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_2 + m_{20}\cos\theta_3(\cos\theta_1-\sin\theta_1)\sin\theta_3 - m_{20}(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_2\sin^2\theta_3] \quad ,$$

$$d \to \tfrac{1}{2}\cos\theta_2[m_{30}(-\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_2 + m_{20}\cos\theta_3(\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_3 + m_{20}(\cos\theta_1-\sin\theta_1)\sin\theta_2\sin^2\theta_3] \quad ,$$

$$g \to \tfrac{1}{4}\{-2m_{20}\cos\theta_1\cos^2\theta_3\sin\theta_1 + m_{20}\cos^2\theta_3\sin^2\theta_1 + m_{30}\cos^2\theta_2(\sin^2\theta_1+\sin 2\theta_1) + \cos^2\theta_1[m_{30}\cos^2\theta_2 + m_{20}(\cos\theta_3 - \sin\theta_2\sin\theta_3)^2] + m_{20}\sin\theta_2[(\sin^2\theta_1 + \sin 2\theta_1)\sin\theta_2\sin^2\theta_3 + \sin^2\theta_1\sin 2\theta_3]\} \quad ,$$

$$h \to \tfrac{1}{4}\{-2\cos\theta_1\sin\theta_1(m_{30}\cos^2\theta_2 - m_{20}\cos^2\theta_3 + m_{20}\sin^2\theta_2\sin^2\theta_3) + \sin^2\theta_1[m_{30}\cos^2\theta_2 + m_{20}(\cos\theta_3 - \sin\theta_2\sin\theta_3)^2] + \cos^2\theta_1[m_{30}\cos^2\theta_2 + m_{20}[\cos^2\theta_3 + \sin\theta_2(\sin\theta_2\sin^2\theta_3 + \sin 2\theta_3)]]\} \quad ,$$

$$f \to \tfrac{1}{8}[\cos 2\theta_1[2(m_{20} - 2m_{30})\cos^2\theta_2 - m_{20}(-3+\cos 2\theta_2)\cos 2\theta_3] - 4m_{20}\sin 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3] \quad .$$

De la misma forma, para IO y la misma textura obtendremos los valores,

$$a \to \tfrac{1}{2}\cos^2\theta_2[m_{10} + m_{20} + (m_{10} - m_{20})\cos 2\theta_3] \quad ,$$

$$\eta_1 \to \tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\alpha-\beta-\theta)}\eta_2\cot\theta_2[(-1+\mathrm{e}^{i\theta})\cos\theta_1 + (1+\mathrm{e}^{i\theta})\sin\theta_1] \quad ,$$

$$\eta_3 \to \tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\beta-\gamma+\theta)}\eta_2\cot\theta_2[(1+\mathrm{e}^{i\theta})\cos\theta_1 + (-1+\mathrm{e}^{i\theta})\sin\theta_1] \quad ,$$

$$b \to \tfrac{1}{2}\cos\theta_2[-\tfrac{1}{2}[m_{10}+m_{20}+(m_{10}-m_{20})\cos 2\theta_3](\cos\theta_1+\sin\theta_1)\sin\theta_2 - (m_{10}-m_{20})\cos\theta_3(\cos\theta_1 - \sin\theta_1)\sin\theta_3] \quad ,$$

$$d \to \tfrac{1}{2}\cos\theta_2[\tfrac{1}{2}[m_{10}+m_{20}+(m_{10}-m_{20})\cos 2\theta_3](\cos\theta_1-\sin\theta_1)\sin\theta_2 - (m_{10}-m_{20})\cos\theta_3(\cos\theta_1 + \sin\theta_1)\sin\theta_3] \quad ,$$

$$g \to \tfrac{1}{4}[\cos^2\theta_3[m_{20} - 2m_{20}\cos\theta_1\sin\theta_1 + m_{10}(1+\sin 2\theta_1)\sin^2\theta_2] + [m_{10} - 2m_{10}\cos\theta_1\sin\theta_1 + m_{20}(1+\sin 2\theta_1)\sin^2\theta_2]\sin^2\theta_3 + (m_{10} - m_{20})\cos 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3] \quad ,$$

$$h \to \tfrac{1}{4}[\cos^2\theta_3[m_{20} + m_{20}\sin 2\theta_1 + m_{10}(1 - 2\cos\theta_1\sin\theta_1)\sin^2\theta_2] + [m_{10} + m_{10}\sin 2\theta_1 + m_{20}(1 - 2\cos\theta_1\sin\theta_1)\sin^2\theta_2]\sin^2\theta_3 + (-m_{10} + m_{20})\cos 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3] \quad ,$$

$$f \to \tfrac{1}{8}[\cos 2\theta_1[2(m_{10}+m_{20})\cos^2\theta_2 + (m_{10}-m_{20})(-3+\cos 2\theta_2)\cos 2\theta_3] + 4(m_{10}-m_{20})\sin 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3] \quad .$$

Para la matriz de mezcla VII tenemos,

$$X^{VII} = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{i\beta}\cos\theta & i\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\beta+\gamma)}\sin\theta & 0 \\ i\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\beta+\gamma)}\sin\theta & \mathrm{e}^{i\gamma}\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{i\alpha} \end{pmatrix} \quad , \tag{4.39}$$

$$\mathcal{M}_\nu^{VII} = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\beta} & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\gamma} \end{pmatrix}^T m_\nu^{VII} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\beta} & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\gamma} \end{pmatrix} \quad , \tag{4.40}$$

donde

$$m_\nu^{VII} = \begin{pmatrix} f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta} & g\mathrm{e}^{-i\theta} - h\mathrm{e}^{i\theta} & b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} + d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} \\ g\mathrm{e}^{-i\theta} - h\mathrm{e}^{i\theta} & -f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta} & b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} - d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} \\ b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} + d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} & b\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i\theta} - d\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i\theta} & a \end{pmatrix} \quad , \tag{4.41}$$

con $a, b, d, f, g, h \in \mathbb{R}$.

Por lo tanto, tomando en cuenta NO, obtendremos los parámetros reducidos,

$a \to \frac{1}{4}[m_{20} + 2m_{30} + (m_{20} - 2m_{30})\cos 2\theta_2 - 2m_{20}\cos^2\theta_2\cos 2\theta_3]$,
,
$\eta_1 \to -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\alpha-\gamma-\theta)}\eta_3[-\cos\theta_1\tan\theta_2 + \sin\theta_1\tan\theta_2 + \cos\theta_1\sec\theta_2\tan\theta_3 + \sec\theta_2\sin\theta_1\tan\theta_3 + \mathrm{e}^{i\theta}[(\cos\theta_1 + \sin\theta_1)\tan\theta_2 + \sec\theta_2(\cos\theta_1 - \sin\theta_1)\tan\theta_3]]$,

$\eta_2 \to -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\beta-\gamma-\theta)}\eta_3[\cos\theta_1\tan\theta_2 - \sin\theta_1\tan\theta_2 - \cos\theta_1\sec\theta_2\tan\theta_3 - \sec\theta_2\sin\theta_1\tan\theta_3 + \mathrm{e}^{i\theta}[(\cos\theta_1 + \sin\theta_1)\tan\theta_2 + \sec\theta_2(\cos\theta_1 - \sin\theta_1)\tan\theta_3]]$,

$b \to \frac{1}{2}\cos\theta_2[m_{30}(\cos\theta_1 + \sin\theta_1)\sin\theta_2 + m_{20}\cos\theta_3(\cos\theta_1 - \sin\theta_1)\sin\theta_3 - m_{20}(\cos\theta_1 + \sin\theta_1)\sin\theta_2\sin^2\theta_3]$,

$d \to \frac{1}{2}[-\cos\theta_2[-m_{20}\cos\theta_3\sin\theta_1\sin\theta_3 + \cos\theta_1\sin\theta_2(m_{30} - m_{20}\sin^2\theta_3)] + \cos\theta_2[m_{20}\cos\theta_1\cos\theta_3\sin\theta_3 + \sin\theta_1\sin\theta_2(m_{30} - m_{20}\sin^2\theta_3)]]$,

$g \to \frac{1}{4}[-2m_{20}\cos\theta_1\cos^2\theta_3\sin\theta_1 + m_{20}\cos^2\theta_3\sin^2\theta_1 + m_{30}\cos^2\theta_2(\sin^2\theta_1 + \sin 2\theta_1) + \cos^2\theta_1[m_{30}\cos^2\theta_2 + m_{20}(\cos\theta_3 - \sin\theta_2\sin\theta_3)^2] + m_{20}\sin\theta_2[(\sin^2\theta_1 + \sin 2\theta_1)\sin\theta_2\sin^2\theta_3 + \sin^2\theta_1\sin 2\theta_3]]$,

$h \to \frac{1}{4}\{-2\cos\theta_1\sin\theta_1(m_{30}\cos^2\theta_2 - m_{20}\cos^2\theta_3 + m_{20}\sin^2\theta_2\sin^2\theta_3) + \sin^2\theta_1[m_{30}\cos^2\theta_2 + m_{20}(\cos\theta_3 - \sin\theta_2\sin\theta_3)^2] + \cos^2\theta_1[m_{30}\cos^2\theta_2 + m_{20}[\cos^2\theta_3 + \sin\theta_2(\sin\theta_2\sin^2\theta_3 + \sin 2\theta_3)]]\}$,

$f \to \frac{1}{8}[\cos 2\theta_1[2(m_{20} - 2m_{30})\cos^2\theta_2 - m_{20}(-3 + \cos 2\theta_2)\cos 2\theta_3] - 4m_{20}\sin 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3]$.

Por tanto, igual que antes para IO, obtenemos los valores,

$a \to \frac{1}{2}\cos^2\theta_2[m_{10} + m_{20} + (m_{10} - m_{20})\cos 2\theta_3]$,

$\eta_1 \to \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\alpha-\gamma-\theta)}\eta_3\cot\theta_2[-\cos\theta_1 + \sin\theta_1 + \mathrm{e}^{i\theta}(\cos\theta_1 + \sin\theta_1)]$,

$\eta_2 \to \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\beta-\gamma-\theta)}\eta_3\cot\theta_2[\cos\theta_1 - \sin\theta_1 + \mathrm{e}^{i\theta}(\cos\theta_1 + \sin\theta_1)]$,

$b \to \frac{1}{2}\cos\theta_2[-\frac{1}{2}[m_{10} + m_{20} + (m_{10} - m_{20})\cos 2\theta_3](\cos\theta_1 + \sin\theta_1)\sin\theta_2 - (m_{10} - m_{20})\cos\theta_3(\cos\theta_1 - \sin\theta_1)\sin\theta_3]$,

$d \to \frac{1}{2}[-\cos\theta_2[m_{10}\cos^2\theta_3\sin\theta_1\sin\theta_2 + (m_{10} - m_{20})\cos\theta_1\cos\theta_3\sin\theta_3 + m_{20}\sin\theta_1\sin\theta_2\sin^2\theta_3] + \cos\theta_2[(-m_{10} + m_{20})\cos\theta_3\sin\theta_1\sin\theta_3 + \cos\theta_1\sin\theta_2(m_{10}\cos^2\theta_3 + m_{20}\sin^2\theta_3)]]$,

$g \rightarrow \frac{1}{4}[\cos^2\theta_3[m_{20} - 2m_{20}\cos\theta_1\sin\theta_1 + m_{10}(1+\sin 2\theta_1)\sin^2\theta_2] + [m_{10} - 2m_{10}\cos\theta_1\sin\theta_1 + m_{20}(1+\sin 2\theta_1)\sin^2\theta_2]\sin^2\theta_3 + (m_{10}-m_{20})\cos 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3]$,

$h \rightarrow \frac{1}{4}[\cos^2\theta_3[m_{20} + m_{20}\sin 2\theta_1 + m_{10}(1-2\cos\theta_1\sin\theta_1)\sin^2\theta_2] + [m_{10} + m_{10}\sin 2\theta_1 + m_{20}(1-2\cos\theta_1\sin\theta_1)\sin^2\theta_2]\sin^2\theta_3 + (-m_{10}+m_{20})\cos 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3]$,

$f \rightarrow \frac{1}{8}[cos2\theta_1[2(m_{10}+m_{20})cos^2\theta_2+(m_{10}-m_{20})(-3+cos2\theta_2)cos2\theta_3]+4(m_{10}-m_{20})sin2\theta_1 sin\theta_2 sin2\theta_3]$.

De este modo, hemos obtenido una parametrización general para las matrices de masa compatibles con las transformaciones de CP generalizada descritas por texturas de dos ceros que son simultáneamente invariantes ante la simetría de Friedberg-Lee. Este es el resultado central de la presente tesis.

Capítulo 5

Predicciones de F-L en un modelo con simetría $\mu - \tau$ CP

5.1. Fenomenología

En el presente capítulo, se muestran los resultados del análisis de la textura V discutida en el capítulo anterior. Estos resultados fueron obtenidos por el estudiante de Maestría en Física, Hugo Alfredo Ortega Muñoz de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, como parte de su investigación de tesis. El objetivo del presente análisis es extender el estudio contenido en [10].

Para el análisis fenomenológico, adoptaremos la parametrización simétrica de la matriz de mezcla leptónica [11],

$$U = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13}\mathrm{e}^{-i\phi_{12}} & s_{13}\mathrm{e}^{-i\phi_{13}} \\ -s_{12}c_{23}\mathrm{e}^{i\phi_{12}} - c_{12}s_{13}s_{23}\mathrm{e}^{-i(\phi_{23}-\phi_{13})} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{13}s_{23}e^{-i(\phi_{23}+\phi_{12}-\phi_{13})} & c_{13}s_{23}\mathrm{e}^{-i\phi_{23}} \\ s_{12}s_{23}\mathrm{e}^{i(\phi_{23}+\phi_{12})} - c_{12}s_{13}c_{23}\mathrm{e}^{i\phi_{13}} & -c_{12}s_{23}\mathrm{e}^{i\phi_{23}} - s_{12}s_{13}c_{23}\mathrm{e}^{-i(\phi_{12}-\phi_{13})} & c_{13}c_{23} \end{pmatrix}, \tag{5.1}$$

con $c_{ij} = \cos\theta_{ij}$ y $s_{ij} = \sin\theta_{ij}$. Donde ϕ_{13}, ϕ_{23} y ϕ_{12} son fases de violación CP. En esta parametrización, la relación entre los ángulos de mezcla y las entradas de U es,

$$\sin^2\theta_{13} = |U_{e3}|^2 \quad , \quad \sin^2\theta_{12} = \frac{|U_{e2}|^2}{1-|U_{e3}|^2} \quad \text{y} \quad \sin^2\theta_{23} = \frac{|U_{\mu 3}|^2}{1-|U_{e3}|^2} \quad , \tag{5.2}$$

donde $U_{ei} = U_{1i}$, $U_{\mu i} = U_{2i}$ y $U_{\tau i} = U_{3i}$, con $i = 1, 2, 3$.

El invariante de Jarlskog es una medida invariante ante reparametrizaciones de violación CP en el sector leptónico, análogo al factor invariante de CP para quarks, y se define como $J_{CP} = \mathrm{Im}(U_{11}^* U_{23}^* U_{13} U_{21})$.

En la parametrización simétrica su forma explícita es,

$$J_{CP} = \frac{1}{8}\sin 2\theta_{12}\sin 2\theta_{23}\sin 2\theta_{13}\cos\theta_{13}\sin(\phi_{13}-\phi_{23}-\phi_{12}), \tag{5.3}$$

donde se puede identificar la fase de Dirac,

$$\delta = \phi_{13} - \phi_{23} - \phi_{12} \quad . \tag{5.4}$$

Los dos invariantes restantes, relacionados con las fases de Majorana se pueden definir como $I_1 = \mathrm{Im}(U_{12}^2 U_{11}^{*2})$ e $I_2 = \mathrm{Im}(U_{13}^2 U_{11}^{*2})$, y explícitamente están dados por,

$$I_1 = -\frac{1}{4}\sin^2 2\theta_{12}\cos^4\theta_{13}\sin 2\phi_{12} \quad , \quad I_2 = -\frac{1}{4}\sin^2 2\theta_{13}\cos^2\theta_{12}\sin 2\phi_{13} \quad . \tag{5.5}$$

Resumiendo la discusión contenida en los capítulos anteriores, la simetría de Friedberg-Lee implica, para las diferentes jerarquías de masas de neutrinos,

NO:

$$U^T \mathcal{M}_\nu U = \text{diag}(m_1, m_2, 0) \quad , \quad \mathcal{M}_\nu \boldsymbol{\eta} = 0, \tag{5.6}$$

IO:

$$U^T \mathcal{M}_\nu U = \text{diag}(0, m_2, m_3) \quad , \quad \mathcal{M}_\nu \boldsymbol{\eta} = 0 \quad , \tag{5.7}$$

donde la matriz de mezcla leptónica se puede escribir como,

$$U = \Gamma O_{3\times 3} Q_\nu \quad , \tag{5.8}$$

donde Γ es una matriz unitaria definida por la factorización de Takagi $X = \Gamma\Gamma^T$, $O_{3\times 3} = O_1 O_2 O_3$, con

$$O_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_1 & \sin\theta_1 \\ 0 & -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{pmatrix}, O_2 = \begin{pmatrix} \cos\theta_2 & 0 & \sin\theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_2 & 0 & \cos\theta_2 \end{pmatrix}, O_3 = \begin{pmatrix} \cos\theta_3 & \sin\theta_3 & 0 \\ -\sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{5.9}$$

y $Q_\nu = \text{diag}(\mathrm{e}^{-i\xi}, \mathrm{e}^{-ik_2\pi/2}, \mathrm{e}^{-ik_3\pi/2})$ para NO, mientras que $Q_\nu = \text{diag}(\mathrm{e}^{-ik_1\pi/2}, \mathrm{e}^{-ik_2\pi/2}, \mathrm{e}^{-i\xi})$ para IO.

En particular, para la textura V se tiene,

$$X^V = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{i\beta}\cos\theta & i\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\beta+\gamma)}\sin\theta \\ 0 & i\mathrm{e}^{\frac{1}{2}i(\beta+\gamma)}\sin\theta & \mathrm{e}^{i\gamma}\cos\theta \end{pmatrix} \quad , \tag{5.10}$$

$$\Gamma_V = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\frac{i\alpha}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{\frac{i\beta}{2}}\cos\frac{\theta}{2} & i\mathrm{e}^{\frac{i\beta}{2}}\sin\frac{\theta}{2} \\ 0 & i\mathrm{e}^{\frac{i\gamma}{2}}\sin\frac{\theta}{2} & \mathrm{e}^{\frac{i\gamma}{2}}\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad . \tag{5.11}$$

La solución más general para la matriz de masa de neutrinos compatible simultáneamente con esta simetría CP generalizada y la simetría de Friedberg-Lee es,

$$\mathcal{M}_\nu^V = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\frac{i\alpha}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\frac{i\beta}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{-\frac{i\gamma}{2}} \end{pmatrix}^T m_\nu^V \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\frac{i\alpha}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{-\frac{i\beta}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^{-\frac{i\gamma}{2}} \end{pmatrix} \quad , \tag{5.12}$$

$$m_\nu^V = \begin{pmatrix} a & b\mathrm{e}^{-\frac{i\theta}{2}} + d\mathrm{e}^{\frac{i\theta}{2}} & b\mathrm{e}^{-\frac{i\theta}{2}} - d\mathrm{e}^{\frac{i\theta}{2}} \\ b\mathrm{e}^{-\frac{i\theta}{2}} + d\mathrm{e}^{\frac{i\theta}{2}} & f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta} & g\mathrm{e}^{-i\theta} - h\mathrm{e}^{i\theta} \\ b\mathrm{e}^{-\frac{i\theta}{2}} - d\mathrm{e}^{\frac{i\theta}{2}} & g\mathrm{e}^{-i\theta} - h\mathrm{e}^{i\theta} & -f + g\mathrm{e}^{-i\theta} + h\mathrm{e}^{i\theta} \end{pmatrix} \quad , \tag{5.13}$$

con

$a \to \frac{1}{4}[(m_{20} - 2m_{30})\cos 2\theta_2 - 2m_{20}\cos^2\theta_2 \cos 2\theta_3 + m_{20} + 2m_{30}]$,

$b \to \frac{1}{2}\cos\theta_2 m_{20}\sin\theta_3[\cos\theta_3(\cos\theta_1 - \sin\theta_1) - \sin\theta_2\sin\theta_3(\sin\theta_1 + \cos\theta_1)] + m_{30}\sin\theta_2(\sin\theta_1 + \cos\theta_1)$,

$d \to \frac{1}{2}\cos\theta_2 m_{20}\sin\theta_3[\cos\theta_3(\sin\theta_1 + \cos\theta_1) + \sin\theta_2\sin\theta_3(\cos\theta_1 - \sin\theta_1] + m_30\sin\theta_2(\sin\theta_1 - \cos\theta_1)$,

$f \to \frac{1}{8}\cos 2\theta_1[2(m_{20} - 2m_{30})\cos^2\theta_2 - m_{20}(\cos 2\theta_2 - 3)\cos 2\theta_3] - 4m_{20}\sin 2\theta_1 \sin\theta_2 \sin 2\theta_3$,

$g \to \frac{1}{4}[\cos^2\theta_1[m_{20}(\cos\theta_3 - \sin\theta_2\sin\theta_3)^2 + m_{30}\cos^2\theta_2] + m_{20}\sin\theta_2[(\sin^2\theta_1 + \sin 2\theta_1)\sin\theta_2\sin^2\theta_3$
$+ \sin^2\theta_1\sin 2\theta_3] + m_{20}\sin^2\theta_1\cos^2\theta_3 - 2m_{20}\sin\theta_1\cos\theta_1\cos^2\theta_3 + m_{30}(\sin^2\theta_1 + \sin 2\theta_1)\cos^2\theta_2]$,

$h \to \frac{1}{4}[\cos^2\theta_1 m_{20}[\sin\theta_2(\sin\theta_2\sin^2\theta_3 + \sin 2\theta_3) + \cos^2\theta_3] + m_{30}\cos^2\theta_2 - 2\sin\theta_1\cos\theta_1(m_{20}\sin^2\theta_2\sin^2\theta_3$
$-m_{20}\cos^2\theta_3 + m_{30}\cos^2\theta_2) + \sin^2\theta_1[m_{20}(\cos\theta_3 - \sin\theta_2\sin\theta_3)^2 + m_{30}\cos^2\theta_2]]$,

$\eta_1 \to \mathrm{e}^{i\kappa}\cos\theta_2\cos\theta_3$,

$\eta_2 \to \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\alpha-\beta+\theta-2\kappa)}\cos\theta_3[\sin\theta_1[\mathrm{e}^{i\theta}(\sin\theta_2 - \tan\theta_3) - (\sin\theta_2\tan\theta_3)] + \cos\theta_1[-\mathrm{e}^{i\theta}(\sin\theta_2 + \tan\theta_3)$
$+ \sin\theta_2 - \tan\theta_3]]$,

$\eta_3 \to \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\alpha-\gamma+\theta-2\kappa)}\cos\theta_3[\sin\theta_1[\mathrm{e}^{i\theta}(\tan\theta_3 - \sin\theta_2) + \sin\theta_2\tan\theta_3] + \cos\theta_1[-\mathrm{e}^{i\theta}(\sin\theta_2 + \tan\theta_3)$
$- \sin\theta_2 + \tan\theta_3]]$,

para NO, donde $m_{i0} = \pm m_i$ y κ es una fase arbitraria común para todas las componentes de $\boldsymbol{\eta}$, que se puede anular sin pérdida de generalidad. La solución correspondiente para IO es,

$a \to \frac{1}{2}\cos^2\theta_2[(m_{10} - m_{20})\cos\theta_3 + m_{10} + m_{20}]$,

$b \to \frac{1}{4}\cos\theta_2 - \sin\theta_2(\sin\theta_1 + \cos\theta_1)[(m_{10} - m_{20})\cos 2\theta_3 + m_{10} + m_{20}] - (m_{10} - m_{20})\sin 2\theta_3(\cos\theta_1 - \sin\theta_1)$,

$d \to \frac{1}{4}\cos\theta_2\sin\theta_2(\cos\theta_1 - \sin\theta_1)[(m_{10} - m_{20})\cos 2\theta_3 + m_{10} + m_{20}] - (m_{10} - m_{20})\sin 2\theta_3(\sin\theta_1 + \cos\theta_1)$,

$f \to \frac{1}{8}\cos 2\theta_1[(m_{10} - m_{20})(\cos 2\theta_2 - 3)\cos 2\theta_3 + 2(m_{10} + m_{20})\cos^2\theta_2] + 4(m_{10} - m_{20})\sin 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3$,

$g \to \frac{1}{32}[-2(m_{10} - m_{20})\cos 2\theta_3[\sin 2\theta_1(\cos 2\theta_2 - 3) + 2\cos^2\theta_2] + 8(m_{10} - m_{20})\cos 2\theta_1\sin\theta_2\sin\theta_3$
$-2(m_{10} + m_{20})(2\sin 2\theta_1\cos^2\theta_2 + \cos 2\theta_2 - 3)]$,

$h \to \frac{1}{32}[-2(m_{10} - m_{20})\cos 2\theta_3[2\cos^2\theta_2 - \sin 2\theta_1(\cos 2\theta_2 - 3)] + 8(m_{20} - m_{10})\cos 2\theta_1\sin\theta_2\sin 2\theta_3$
$-2(m_{10} + m_{20})(-2\sin 2\theta_1\cos^2\theta_2 + \cos 2\theta_2 - 3)]$,

$\eta_1 \to \mathrm{e}^{i\kappa}\sin\theta_2$,

$\eta_2 \to \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\alpha-\beta+\theta-2\kappa)}\cos\theta_2[\mathrm{e}^{i\theta}(\sin\theta_1 + \cos\theta_1) + \sin\theta_1 - \cos\theta_1]$,

$\eta_3 \to \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}i(\alpha-\gamma+\theta-2\kappa)}\cos\theta_2[\mathrm{e}^{i\theta}(\sin\theta_1 + \cos\theta_1) - \sin\theta_1 + \cos\theta_1]$.

Partiendo de estos resultados, discutidos en el capítulo anterior, podemos determinar los ángulos de mezcla en términos de los parámetros de la matriz de masa del modelo,

$$\sin^2\theta_2 = \sin^2\theta_{13} \quad , \quad \sin^2\theta_3 = \sin^2\theta_{12} \quad ,$$

$$\frac{1}{2}(1 - \cos\theta\cos 2\theta_1) = \sin^2\theta_{23} \quad , \quad \tan\delta = \tan\theta\csc 2\theta_1 \quad , \tag{5.14}$$

o, equivalentemente,

$$\sin^2\theta_2 = \sin^2\theta_{13} \quad , \quad \sin^2\theta_3 = \sin^2\theta_{12} \quad ,$$

$$\tan^2 2\theta_1 = \tan^2 2\theta_{23}\cos^2\delta \quad , \quad \tan^2\theta = \frac{\sin^2 2\theta_{23}}{\cos^2 2\theta_{23} + \cot^2\delta}. \tag{5.15}$$

Las fases de Majorana para NO son,

$$\phi_{12} = \frac{k_2\pi}{2} - \xi + \frac{\pi}{2}[1 - \mathbf{sign}(\sin 2\theta_3)] \quad , \quad \phi_{13} = \frac{k_3\pi}{2} - \xi + \frac{\pi}{2}[1 - \mathbf{sign}(\sin\theta_2 \sin 2\theta_2)]. \quad (5.16)$$

y para IO,

$$\phi_{12} = \frac{(k_2 - k_1)\pi}{2} + \frac{\pi}{2}[1 - \mathbf{sign}(\sin 2\theta_3)] \quad , \quad \phi_{13} = \xi - \frac{k_1\pi}{2} + \frac{\pi}{2}[1 - \mathbf{sign}(\sin\theta_2 \sin 2\theta_2)]. \quad (5.17)$$

5.2. Hipótesis fuerte de Friedberg-Lee

Para hacer que el modelo sea predictivo, es necesario reducir el número de parámetros del modelo. En lo sucesivo supondremos que todas las componentes de $\boldsymbol{\eta}$ comparten una fase común $e^{i\kappa}$. Esta hipótesis es el objetivo principal adoptado en [10]. Así, las razones $\frac{\eta_2}{\eta_1}$ y $\frac{\eta_3}{\eta_1}$ se vuelven reales. Esta hipótesis implica para los parámetros de nuestro modelo las siguientes relaciones para ambas jerarquías de masa,

NO:

$$\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}(\sin\theta_1\sin\theta_2\cos\theta_3+\cos\theta_1\sin\theta_3)+\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}(\sin\theta_1\sin\theta_3-\cos\theta_1\sin\theta_2\cos\theta_3) = 0 \ ,$$

$$\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\alpha-\gamma}{2}(\cos\theta_1\sin\theta_2\cos\theta_3-\sin\theta_1\sin\theta_3)-\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\alpha-\gamma}{2}(\sin\theta_1\sin\theta_2\cos\theta_3+\cos\theta_1\sin\theta_3) = 0 \ . \quad (5.18)$$

IO:

$$\cos\theta_2(\sin\frac{\theta}{2}\cos\theta_1\cos\frac{\alpha-\beta}{2} - \cos\frac{\theta}{2}\sin\theta_1\sin\frac{\alpha-\beta}{2}) = 0 \ ,$$

$$\cos\theta_2(\sin\frac{\theta}{2}\sin\theta_1\cos\frac{\alpha-\gamma}{2} - \cos\frac{\theta}{2}\cos\theta_1\sin\frac{\alpha-\gamma}{2}) = 0 \ . \quad (5.19)$$

Existen dos soluciones especiales para cada jerarquía. Para NO, las relaciones anteriores se satisfacen si,

$$\alpha - \beta = 0, \quad \alpha - \gamma = \pi, \quad \tan\theta_1 = \frac{\sin\theta_2}{\tan\theta_3}, \quad (5.20)$$

o

$$\alpha - \beta = \pi, \quad \alpha - \gamma = 0, \quad \tan\theta_1 = -\frac{\tan\theta_3}{\sin\theta_2}. \quad (5.21)$$

Similarmente para IO, las soluciones correspondientes son,

$$\alpha - \beta = 0, \quad \alpha - \gamma = \pi, \quad \cos\theta_1 = 0, \quad (5.22)$$

y

$$\alpha - \beta = \pi, \quad \alpha - \gamma = 0, \quad \sin\theta_1 = 0. \quad (5.23)$$

Estos pares de soluciones están de hecho relacionadas, dado que para ambos ordenamientos la segunda solución en (5.21) y (5.23) reproduce la misma matriz de masa que la primera solución en (5.20) y (5.22) ante la transformación,

$$\alpha - \beta \leftrightarrow \alpha - \gamma, \quad \theta_1 \to \theta_1 - \frac{\pi}{2}, \quad \theta \to -\theta - \pi. \quad (5.24)$$

El análisis realizado en [10] corresponde a los casos especiales obtenidos al tomar $\alpha = \pi$, $\beta = -\pi$,$\gamma = 0$. En este capítulo mostraremos que los mismos resultados se obtienen para cualquier valor de estas fases que satisfagan (5.20)-(5.23).

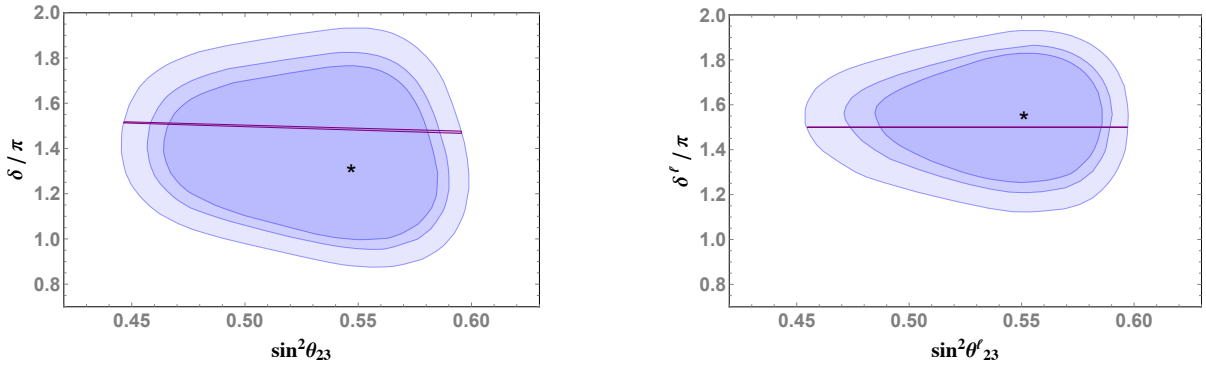


Figura 5.1: *Predicción de la correlación entre la fase de Dirac δ y el ángulo atmosférico θ_{23} para NO (panel izquierdo) e IO (panel derecho). El resultado del análisis numérico es mostrado en la línea violeta. Los contornos azules son las regiones de 90, 95 y 99% C.L. del ajuste global en [12]. El asterísco muestra la predicción más aproximada de los datos medidos.*

5.3. Resultados

Los resultados del análisis numérico realizado para el modelo definido por la textura V, sujeto a las restricciones dictadas por (5.20)-(5.23) como soluciones especiales de la hipótesis fuerte de FL se muestran a continuación. Estos resultados fueron obtenidos usando el ajuste global a de los parámetros de oscilación contenidos en [12].

En primer lugar, el modelo contiene una fuerte predicción para los posibles valores de la fase de Dirac para ambos ordenamientos, como se aprecia en la figura 5.1, donde se muestra la predicción de la correlación entre la fase de Dirac δ y el ángulo atmosférico θ_{23} para NO e IO, donde para cada valor de uno de estos le corresponde un valor del otro. Al ser los parámetros con menor precisión medidos, es interesante poder relacionarlos para facilitar su medición.

El modelo también contiene fuertes predicciones para oscilaciones en materia. Estas predicciones se muestran en las figuras 5.2 y 5.3 para la probabilidad de conversión entre neutrinos de muón y neutrinos de electrón en los experimentos de próxima generación T2K, NOνA y DUNE. En las figuras 5.4 y 5.5, se muestran las correspondientes asimetrías de CP para los mismos experimentos. En los resultados de estas predicciones, pudimos reducir el valor que pueden tomar los datos en las probabilidades de oscilación $\nu_\mu \to \nu_e$ notando mejor la reducción cuando nos movemos a menor energía. De la misma forma, para la asimetría CP se redujo el rango que pueden tomar los valores de los parámetros en los 3 experimentos anteriores.

Las predicciones de decaimiento beta doble sin neutrinos se muestran en la figura 5.6, donde se aprecia que las regiones posibles se encuentran al alcance de los experimentos de próxima generación para el caso IO.

Finalmente, se realizó un análisis del modelo general basado en (5.18) y (5.19) sin imponer las soluciones especiales en (5.20)-(5.23). El resultado de este análisis se muestra en la figura 5.7, donde se pueden apreciar las regiones en el espacio de parámetros de las fases $\alpha-\beta$ y $\alpha-\gamma$ compatibles a 1, 2 y 3σ con respecto al ajuste global de parámetros de oscilación. Este resultado ilustra cómo, aunque los parámetros de oscilación son en general independientes de estas fases, esta independencia se rompe

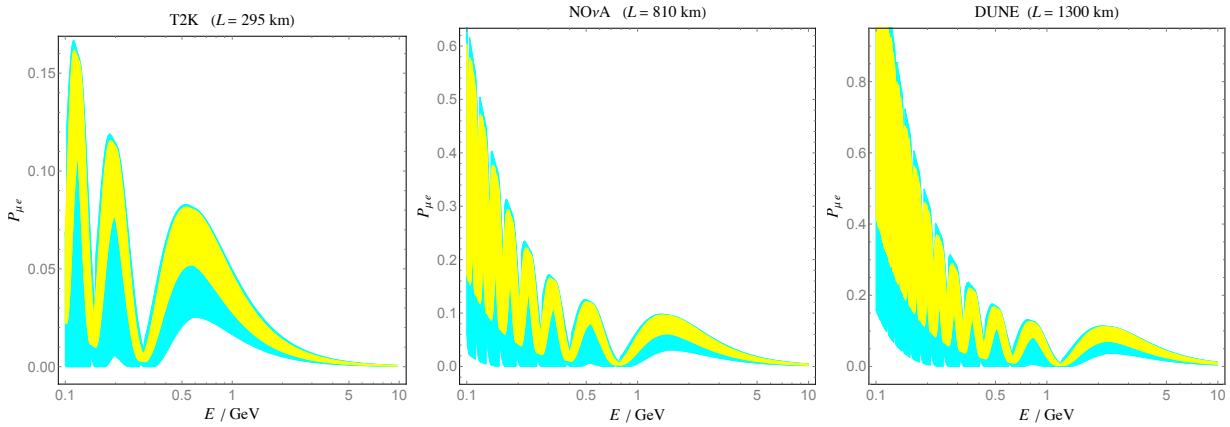


Figura 5.2: *Probabilidad de oscilación adaptada a las condiciones de los próximos experimentos T2K, NOνA y DUNE para NO. La región amarilla corresponde a la predicción del modelo, mientras que la región en cian es la región genérica compatible a 3σ con los parámetros de oscilación del ajuste global en [12].*

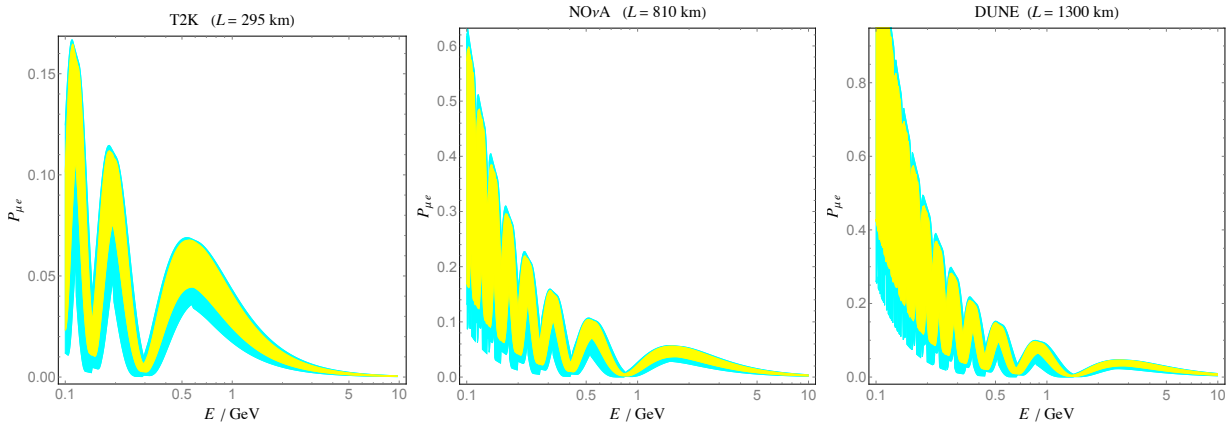


Figura 5.3: *Probabilidad de oscilación adaptada a las condiciones de los próximos experimentos T2K, NOνA y DUNE para IO. La región amarilla corresponde a la predicción del modelo, mientras que la región en cian es la región genérica compatible a 3σ con los parámetros de oscilación del ajuste global en [12].*

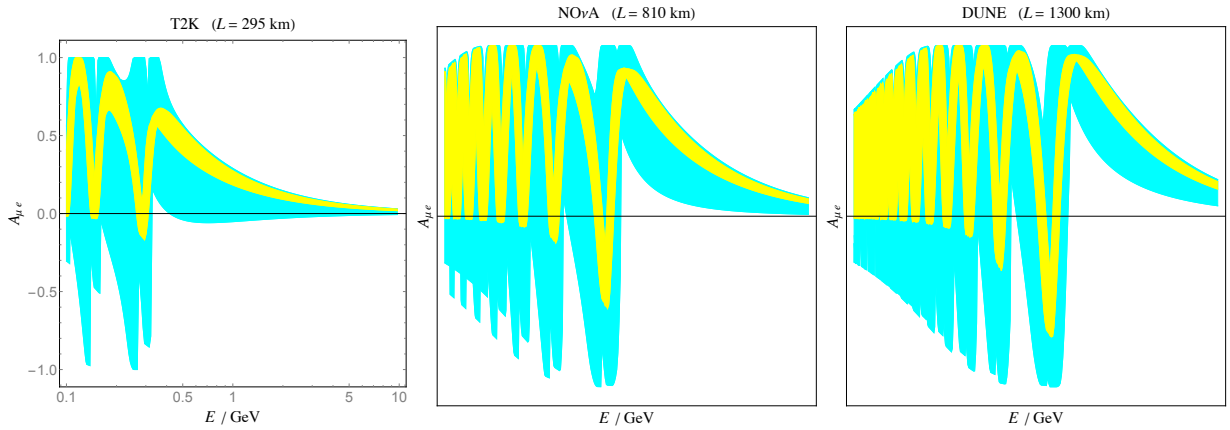


Figura 5.4: *Asimetría de CP adaptada a las condiciones de los próximos experimentos T2K, NOνA y DUNE para NO. La región amarilla corresponde a la predicción del modelo, mientras que la región en cian es la región genérica compatible a 3σ con los parámetros de oscilación del ajuste global en [12].*

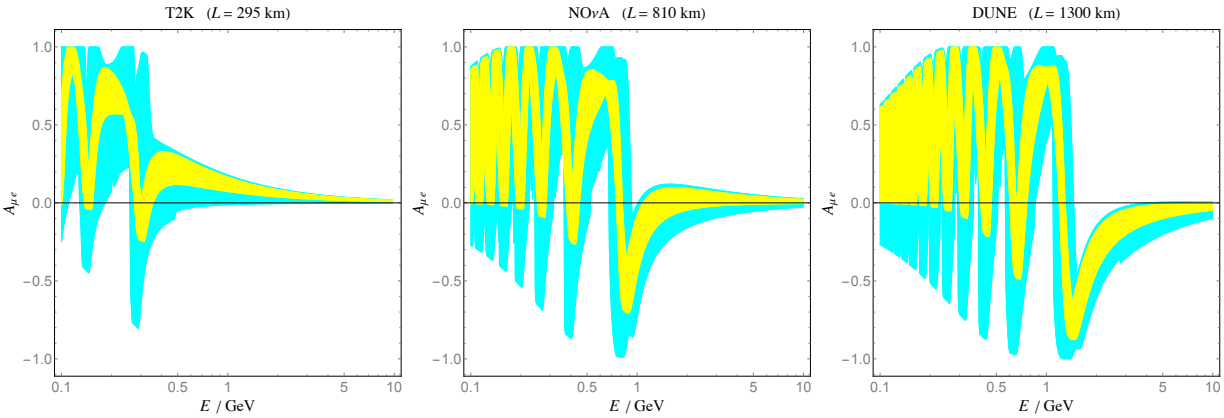


Figura 5.5: *Asimetría de CP adaptada a las condiciones de los próximos experimentos T2K, NOνA y DUNE para IO. La región amarilla corresponde a la predicción del modelo, mientras que la región en cian es la región genérica compatible a 3σ con los parámetros de oscilación del ajuste global en [12].*

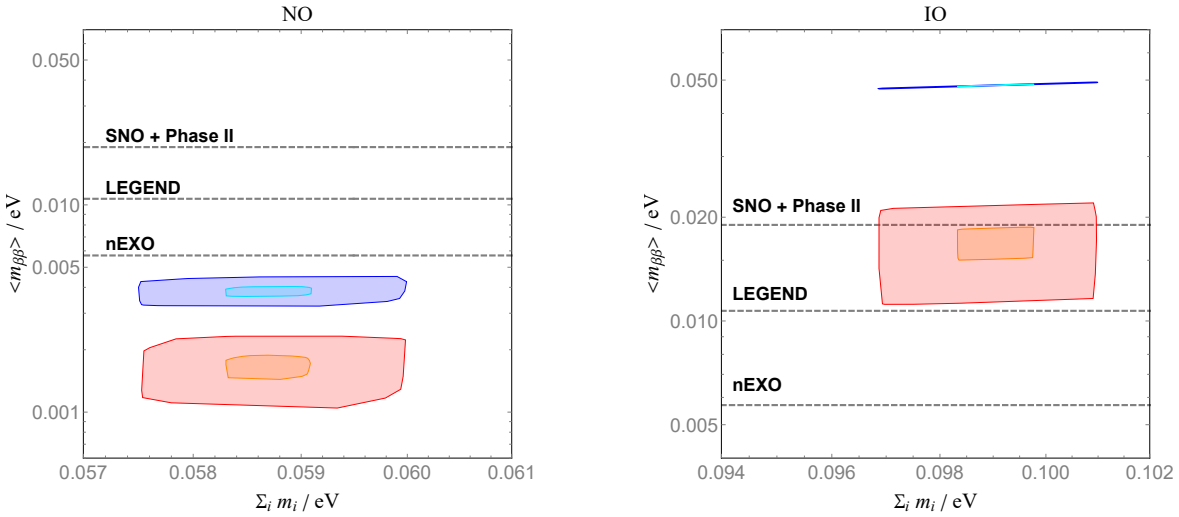


Figura 5.6: *Amplitud efectiva del decaimiento beta doble sin neutrinos para NO (panel izquierdo) e IO (panel derecho). En ambos casos hay dos regiones viables, determinadas por diferentes configuraciones de las fases de Majorana. Las regiones extendidas son compatibles a 3σ con los parámetros de oscilación del ajuste global en [12], mientras que las regiones pequeñas lo son a 1σ. Las líneas punteadas muestran la sensibilidad estimada de los experimentos de próxima generación.*

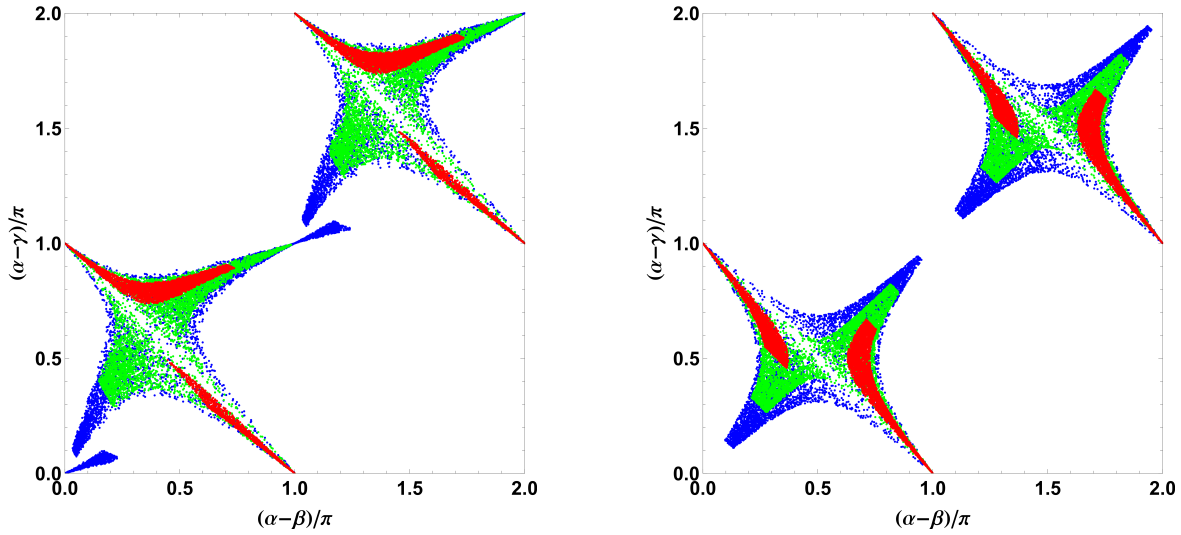


Figura 5.7: *Regiones en el espacio de parámetros de las fases $\alpha-\beta$ y $\alpha-\gamma$ compatibles a 1σ (rojo), 2σ (verde) y 3σ (azul) con respecto al ajuste global de parámetros de oscilación en [12] para NO (panel izquierdo) e IO (panel derecho).*

al adoptar la hipótesis fuerte de FL, con lo cuál se obtienen predicciones concretas para dichas fases. Con éstas observaciones se cierra la exposición de los resultados del modelo. En el próximo capítulo delinearemos las conclusiones del presente trabajo y las perspectivas a futuro.

Capítulo 6

Conclusiones

En la presente tesis estudiamos la forma más general para la matriz de masa de Neutrinos de Majorana compatible con las simetrías de CP generalizada descritas por texturas de dos ceros que simultáneamente satisfacen la simetría de Friedberg-Lee. En el primer Capítulo delineamos la estructura del trabajo. En el segundo Capítulo revisamos los conceptos básicos de la física de neutrinos que incluyen las interacciones de las que gozan, así como también la descripción de oscilaciones de neutrinos en el vacío y en presencia de materia, como base para entender cuáles son los parámetros involucrados en la matriz de mezcla para neutrinos masivos. Se definieron también las simetrías discretas en los campos, para conectarlas con las simetrías de CP y Friedberg-Lee.

El Capítulo tres es el enfoque central del trabajo. Definimos la forma en la que actúan las simetrías de sabor adicionales a las que se dan de forma natural en el término de masa de leptones. En resúmen, la simetría CP generalizada permite hacer un modelo predictivo de masas y mezclas de neutrinos.
Sugerir la combinación de simetría CP con ceros de textura como simetría de sabor adicional en la matriz de masa de neutrinos ligeros, nos ayuda a reducir el número de parámetros. En este trabajo, incluimos además una simetría de FL modificada, lo cual implica que al menos uno de los neutrinos ligeros tendrá masa cero. Dando así una construcción de modelo aún más predictivo para la escala de masa de neutrinos ligeros.

Es en el Capítulo cuatro donde se escudriñan las diferentes formas en las que se puede dar masa a los neutrinos, pero también que tipo de naturaleza pueden tener. Cómo es que se generan y cuáles han sido los experimentos en los que se han detectado. Damos un mapa general de los valores actualizados en el *PDG*, donde se encuentran los límites de los parámetros de oscilación. Es aquí dónde usamos las simetrías involucradas en el capítulo tres, para sugerir una forma más compacta y aproximada de encontrar los parámetros libres que están implícitos en los parámetros de oscilación, de acuerdo a lo que se estudia en el siguiente Capítulo.

La idea de implementar CP generalizada para ciertas texturas y Friedberg-Lee con ambos ordenamientos de masas es el enfoque principal y novedoso del trabajo. En el último capítulo se estudió en particular la textura V en conjunto con la hipótesis fuerte de FL.
De tal forma que se encontró una correlación fuerte entre la fase de Dirac δ y el ángulo atmosférico θ_{23}, en ambos ordenamientos de masa (Figura 5.1). Además se ampliaron los resultados de los valores que las fases pueden tomar en [10], para con-

cluir que $\alpha = \pi$, $\beta = -\pi$ y $\gamma = 0$ son casos especiales en el modelo sugerido, pues estos pueden tomar cualquier valor mientras se cumplan las ecuaciones propuestas en el hipotesis fuerte de FL. Mientras que para la probabilidad de oscilación $\nu_\mu \to \nu_e$ en los experimentos futuros T2K, NOνA y DUNE, se lograron registrar fuertes predicciones en el valor de los parámetros de oscilación, en comparación a los datos registrados en el ajuste global (Figura 5.3 y Figura 5.2). Así como también en comparación de los resultados de asimetría CP (Figura 5.4 y Figura 5.5).

Se lograron obtener resultados para la amplitud del decaimiento doble beta sin neutrinos, modificando la fase de Majorana. Las regiones que se lograron obtener de nuestro modelo se extienden a 1 y 3σ en comparación a los valores de los parámetros de oscilación del ajuste global, dando dos posibles regiones en ambos ordenes de masa para los experimentos SNO + Phase II, LEGEND y nEXO (Figura 5.6). Se espera que en futuros experimentos o nuevos datos de los ya existentes, se puedan esclarecer los aspectos fundamentales de la mezcla de neutrinos: la naturaleza de los neutrinos masivos, Dirac o Majorana, su jerarquia de masa, el estado de simetría CP en el sector leptónico y el mecanismo por el cuál se generan las masas de los neutrinos.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Samoil Bilenky, *Introduction to the Physics of Massive and Mixed Neutrinos, Second Edition*, **Lecture Notes in Physics 9447, Springer**

[2] Kai Zuber, *Neutrino Physics, Third Edition*, **Series in High Energy Physics, Cosmology and Gravitation, CRC Press**

[3] M. Sajjad Athar, S. K. Singh, *The Physics of Neutrino Interactions, First Edition*, **Cambridge University Press**

[4] P. Chen, C. Li, G. Ding, *Lepton flavor mixing and CP simmetry*, **Phys. Rev. D 91, 033003** (2015)

[5] P. Chen, G. Ding, F. Gonzales-Canales, J.W.F. Valle *Generalized $\mu-\tau$ reflection symmetry and leptonic CP violation*, **Phys. Lett. B 753, 644** (2016)

[6] P. Chen, G. Ding, F. Gonzales-Canales, J.W.F. Valle, *Classifying CP transformations according to their texture zeros: Theory and implications*, **Phys. Rev. D 94, 033002** (2016)

[7] R. Friedberg, T.D. Lee, *A Possible Relation between the Neutrino Mass Matrix and the Neutrino Mapping Matrix* **J. High Energy Phys. Nucl. Phys. 30, 591** (2006)

[8] Z. Xing, H. Zhang, S. Zhow, *Nearly Tri-bimaximal Neutrino Mixing and CP-violation from $\mu - \tau$ symmetry breaking*, **Phys. Lett. B 641, 189** (2006)

[9] Z. Zhao, *Modified Friedberg-Lee symmetry for Neutrino Mixing*, **Phys. Rev. D 92, 113001** (2015)

[10] R. Sinha, S. Bhattacharya, R. Samanta , *Phenomenological implications of the Friedberg-Lee transformation in a Neutrino Mass Model with $\mu - tau$ Flavored CP symmetry* **J. High Energy Phys. 2019, 81** (2019)

[11] W. Rodejohann and J. W. F. Valle, *Symmetrical Parametrizations of the Lepton Mixing Matrix*, **Phys. Rev. D 84, 073011** (2011)

[12] P. F. de Salas, D. V. Forero, C. A. Ternes, M. Tortola and J. W. F. Valle, *Status of neutrino oscillations 2018: 3σ hint for normal mass ordering and improved CP sensitivity*, **Phys. Lett. B 782, 633-640** (2018)